

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SUEP

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA

EIXO TECNOLÓGICO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Natal/RN

GOVERNADORA DO ESTADO
Maria de Fátima Bezerra

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
Maria do Socorro da Silva Batista

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ADJUNTA
Cleonice Cleusa Kozerski

SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Flaubert Fernandes Torquato Lopes

COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
Glauciane Pinheiro Andrade

COORDENADORA DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
Magnólia Margarida dos Santos Morais

SUBCOORDENADORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Sayonara Rêgo Fontes

EQUIPE DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Albaniza Alves dos Santos
Ana Catarina Gomes de Lima
Carlos Gomes
Deyse Karla de Oliveira Martins
Eusâmia Penha dos Passos
Flavenice de Queiroz Medeiros Costa e Silva
Flávia Alves da Silva Valcacio
Herbert Medeiros Silva Filho
Igor Rasec Batista de Azevedo
João Kaio Cavalcante de Morais
Jonathan Ferreira de Melo
Júlio César Oliveira da Silva
Lúcia de Fátima Monteiro

COLABORAÇÃO - ESTAGIÁRIA
Bruna Cristiano Paulino Pereira

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 4
2. APRESENTAÇÃO 5
3. JUSTIFICATIVA 7
4. OBJETIVOS 10
4.1 Objetivo Geral 10
4.2 Objetivos Específicos 10
5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 11
6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 11
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 13
7.1 Organização Curricular na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio 13
7.2 Eixo Tecnológico 15
7.3 Eixos Estruturantes 19
7.4 Estruturas Curriculares 19
7.5 Competência e Habilidade 26
7.6 Prática Profissional 28
7.6.1 Estágios 29
7.6.2 Programa de Aprendizagem 30
7.7 Trabalho de Conclusão de Curso –TCC 32
7.8 Princípios Pedagógicos e Diretrizes Curriculares 32
8. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 33
8.1 Projeto Integrador 34
9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 36
9.1. Desenvolvimento da Avaliação da EPT na Rede 37
10. CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES 38
11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 39
12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 39
13. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 42
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 43
15. REFERÊNCIAS 45
16. ANEXOS 47

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

<table>
<tr><td colspan="5">CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA</td></tr>
<tr><td colspan="5">Eixo Tecnológico: Produção Industrial</td></tr>
<tr><td colspan="5">Segmento: Técnico</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tipo: Habilitação Técnica</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modalidade: Educação Profissional e Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Formas de Ofertas</td><td colspan="2">Carga Horária</td><td rowspan="2">Criado em:</td><td rowspan="2">Atualizado em:</td></tr>
<tr><td>Hora-aula</td><td>Total de Horas</td></tr>
<tr><td>01</td><td>Articulada integrada ao Ensino Médio (Específico para os IERNs)</td><td>3.600h</td><td>3.000h</td><td>2024</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>Articulada integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral (Específico para os IERNs)</td><td>4.800h</td><td>4.000h</td><td>2024</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Deliberação:</td></tr>
</table>

2. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Química** e está fundamentado na legislação e documentos normatizadores, tais como: Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional; Lei nº 11.741/2008, que redimensionou e institucionalizou ações para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei nº 9.394/96 no que se refere ao Ensino Médio e a formação de profissionais da educação; Lei nº 14.645/2023, que dispõe sobre a política de Educação Profissional e Tecnológica articulada a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Resolução CNE/CP n° 01 de 05/01/2021, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (DCNEPT); Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de definir diretrizes para o ensino médio; Decreto nº 32.286/2022, que institui a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e cria os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN); Projeto Político-Pedagógico Institucional da Educação Profissional e Tecnológica (PPPI) da Rede Estadual de Ensino; Referencial Curricular do Ensino Médio (RCEMP).

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEEC/RN, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP), apresenta o **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Química (PPC)**, para ser executado na Rede Estadual de Ensino, em consonância com os documentos normatizadores e orientadores da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte.

Este PPC, traz as concepções políticas-pedagógicas e aspectos organizacionais que fundamentam as formas de oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na Rede Estadual, são elas: Articulada Integrada ao Ensino Médio; Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral; Articulada Concomitante ao Ensino Médio e Subsequente ao Ensino Médio. Os Cursos são ofertados, nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, em tempo parcial e em tempo integral, nos Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP) e nos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN).

O **Curso Técnico em Química**, fundamenta-se na concepção da formação humana integral, trabalho como princípio educativo, pesquisa como princípio pedagógico e integração curricular, visando uma sólida vinculação entre a formação técnica e uma base científica e tecnológica integrada ao mundo do trabalho e as especificidades do território.

A oferta deste curso tem como cerne a educação baseada nos princípios da democracia e da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e traz a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho, em

coparticipação de responsabilidade entre a escola e a família, conforme o Art. 2° da LDB 9.394/1996 (BRASIL,1996).

Nessa perspectiva, a EPT desenvolvida na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte tem como princípios, conforme preconizado do PPPI da rede, a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e o currículo integrado, tendo como base os eixos formativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, baseando-se nos seguintes princípios:

a) respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias, com respeito aos direitos humanos e as liberdades individuais e de concepções pedagógicas;
b) respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho;
c) centralidade no trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, pedagógica e didática, visando à construção de competências profissionais, em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem, na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia;
d) estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da tecnologia e da cultura, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social;
e) a Tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções no setor produtivo;
f) indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino-aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias inovadoras de aprendizagem;
g) interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular, sobretudo na relação entre a formação geral e a formação técnica do(a) estudante;
h) utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino-aprendizagem;
i) articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais;
j) autonomia e flexibilidade na construção de percursos formativos profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as

possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem EPT, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos e a política nacional e estadual de EPT;

k) identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas, ambientais e territoriais;

l) fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de EPT, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino aprendizagem, contribuindo para o ingresso do estudante no mundo do trabalho;

m) autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, as DCNEM e as Diretrizes complementares de cada sistema de ensino;

n) articulação com o território e o setor produtivo, tendo em vista a formação para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes; e

o) integração da Educação Básica à EPT, objetivando o exercício profissional a partir de uma formação integral, para a produção de conhecimento e intervenção social, considerando a pesquisa como princípio pedagógico.

Sendo assim, a perspectiva aqui defendida em torno da formação do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, se apresenta como uma forma de superação da dualidade entre formação geral e formação técnica, numa concepção que integra as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, na busca do desenvolvimento integral dos estudantes.

3. JUSTIFICATIVA

No decorrer dos últimos anos, a legislação educacional passou por algumas modificações importantes no que tange à Educação Profissional e Tecnológica e o Ensino Médio, sendo publicadas diversas Leis, Decretos, Resoluções e Portarias que alteraram a EPT e o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica.

O presente Projeto Pedagógico de Curso se justifica por ser um documento norteador na execução do **Curso Técnico em Química da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte**, atendendo às modificações ocasionadas pelo novo arcabouço legal que envolve a Educação Profissional e Tecnológica, tendo como foco as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica e a Política de Educação Profissional.

Além da questão de ordem legal, destacamos o atual perfil de formação profissional e o papel da EPT nesse contexto. Para o desenvolvimento econômico, social e político do país, faz-se necessário um perfil de profissional tecnicamente competente, socialmente comprometido e ambientalmente engajado. O Brasil e o mundo centram o olhar na questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da urgência climática. Os profissionais formados pelas instituições de ensino, independentemente da área de atuação, necessitam trabalhar essas dimensões atreladas ao progresso científico e tecnológica.

Nesse contexto, a formação para o trabalho, na perspectiva da integração com a ciência e a tecnologia, é fundamental. Na legislação brasileira, a Modalidade de Ensino que mais se aproxima dessas dimensões e prepara os cidadãos para a formação técnica e profissional é a EPT. Apesar disso, ainda se observa um tímido número de estudantes matriculados(as) na modalidade frente ao número total da Educação Básica. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2023, a matrícula em EPT era de 2.413.825, frente aos 47.304.632 da Educação Básica. O número mostra a necessidade de mais esforços, investimentos e, consequentemente, matrículas em EPT, pois ela contribui para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico do país.

Nesse contexto, a SEEC, a partir do ano de 2017, vem expandindo gradativamente a oferta de EPT, de forma que, em 2024, 89 (oitenta e nove) instituições de EPT encontram-se em atividade, sendo 74 (sessenta e quatro) escolas e 11 (onze) Centros de Educação Profissional e Tecnológica – CEEP e 04 (quatro) IERNs, ampliando a oferta de cursos técnicos integrados. Em 2016, a Rede apresentava 600 (seiscentos) estudantes, enquanto que em 2024 esse número passou para 13.307[1] (treze mil, trezentos e sete).

O processo de expansão da oferta de cursos técnicos na rede estadual está articulado às metas do Plano Estadual de Educação (PEE), através da Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016 e da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, institucionalizada por meio do Decreto n° 32.286/2022. Ademais, através do mesmo Decreto, foram criados 12 (doze) novos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) que terão oferta exclusiva de EPT e o incremento de cerca de 1.500 matrículas por unidade.

Consoante a esse crescimento no número de matriculas e instituições que ofertam EPT, apresenta-se o desafio de promover uma oferta de qualidade social, que oportunize ao estudante a formação para o exercício de profissões de nível médio e/ou verticalização dos estudos, certos de que o conjunto de aprendizados conquistados o auxiliará no seu desenvolvimento, dando-lhes condições de conduzir a sua formação e atuação na sociedade de forma crítica, emancipatória e transformadora.

[1] Fonte: Sigeduc. Disponível em www.sigeduc.rn.gov.br. Acesso em junho de 2024.

A oferta de cursos técnicos também se justifica pelo fato de que nas últimas décadas estão acontecendo várias mudanças inerentes à produção do espaço geográfico potiguar, sobretudo devido ao papel desempenhado pelo estado, relacionado ao movimento do capital público e privado. Esse contexto levou à (re)estruturação e/ou surgimento de atividades como: a agropecuária, por meio da agricultura familiar e do agronegócio, a pesca, incluindo a carcinicultura, a mineração, o turismo, a construção civil, a indústria têxtil, a indústria eólica, as salinas, o comércio e a prestação dos serviços, dentre outras potencialidades econômicas culturais e sociais do estado.

No estado do RN, foi fomentada uma política de modernização da sua economia, com base nos diferentes processos produtivos que envolvem atividades produtivas de comércio e de serviços na capital e nas principais cidades do estado, assim como a construção civil/mercado imobiliário em centros urbanos, dentre outras atividades que constituem a dinâmica econômica do Estado. Várias dessas atividades se inserem no contexto da globalização da economia, permitindo ao RN a conexão com o sistema financeiro e mercado mundial, o que justifica a necessidade de investimentos e ampliação na oferta de EPT integrada ao Ensino Médio.

A área profissional da tecnologia em química e seus processos industriais e serviços é o objeto deste Projeto Pedagógico, que por sua própria natureza está presente em diversas atividades econômicas. Entre as áreas de atuação da química destacam-se: materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos, alimentos e bebidas, papel e celulose, têxtil, tintas e vernizes, farmacológicos, indústria moveleira, tratamento de efluentes e de água potável, entre outras. Dessa forma, a formação de técnicos em química contribuirá para suprir as demandas do Estado nessa área do conhecimento. A partir do exposto, a rede Estadual de Educação concentra seus esforços na Educação Profissional, buscando responder às demandas por profissionais que atendam à necessidade deste mercado emergente e contribuindo substancialmente para a qualidade dos serviços oferecidos nesta área. Entre os cursos ofertados, o Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, contribuirá para a elevação da qualidade dos serviços prestados à população regional nesta área crescente da atividade econômica.

Como o Técnico em Química possui um amplo campo de atuação, não estando limitado apenas a um setor da economia, o perfil profissional dos estudantes egressos do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio vai ao encontro das necessidades econômicas locais e regionais do Estado como também as demais regiões do país; e abarca uma sólida cultura técnico-científica que possibilita ao estudante a continuidade de estudos e melhor atendimento às demandas do mundo do trabalho, bem como a busca de qualificação profissional, seja no âmbito nacional ou internacional, se for o caso. Não se trata, por fim, de mais um curso técnico, mas de uma marca indelével da Rede Estadual de Ensino no seio produtivo e laboral de uma sociedade que deseja formar cidadãos e capacitar trabalhadores com a finalidade de continuar fazendo educação pública, gratuita e de

qualidade de modo exitoso, ou seja, transformando a vida das pessoas, das famílias, das comunidades e do país.

Desse modo, a SEEC-RN, por meio das Instituições de Ensino vinculadas a ela, propõem-se a oferecer o Curso Técnico em Química na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à população nessa área de atividade econômica, articulando-a às mudanças técnico-científicas do processo produtivo, inovando pedagogicamente sua concepção de Ensino Médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, na perspectiva de promover uma educação profissional, científica e tecnológica fundamentada no princípio da indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Dessa forma, em conformidade com a legislação vigente, a SEEC/RN busca fortalecer a concepção de Ensino Médio Integrado à EPT, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, por meio da integração curricular e da prática social dos estudantes, levando em conta o diálogo entre os saberes. Assim, a formação humana integral será um processo de apropriação e de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico regional, articulado aos processos de democratização e justiça social.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

O **Curso Técnico em Química** tem como objetivo formar profissionais-cidadãos com elevado domínio das competências técnicas de sua atuação e amplo conhecimento sobre a organização da sociedade, das leis da natureza, do domínio das diferentes linguagens e da cultura. Esses elementos constitutivos da formação se desenvolvem com base em um currículo que integra formação básica e formação técnica e profissional, contribuindo assim com uma formação humana integral.

4.2 Objetivos Específicos

- Promover sólida formação técnica e profissional e formação geral básica, tendo como base as especificidades do território e do campo de atuação de Química;
- Contribuir com a formação humana integral do(a) estudante através das dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e da inovação;

- Contribuir com a formação do(a) estudante comprometido(a) com a sustentabilidade, na qual compreenda o papel da ciência e da tecnologia em relação com o meio ambiente e seu campo de atuação profissional.
- Favorecer o desenvolvimento da criatividade e da inovação dos(as) estudantes, por meio de práticas pedagógicas que integrem as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho.
- Formar profissionais na área de Química, contribuindo para o mundo do trabalho e o crescimento econômico, social e ambiental da região.

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

O **Curso Técnico em Química**, destina-se a portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente, sendo a matrícula realizada por meio do Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUC, em consonância com os critérios estabelecidos pela SEEC, por meio do site: **www.sigeduc.rn.gov.br.**

Para ingresso na primeira série do curso técnico, os estudantes devem apresentar o Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental e demais documentos necessários à efetivação da matrícula, conforme consta no site do SIGEDUC.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO[2]

O **Curso Técnico em Química** formará profissionais em uma perspectiva omnilateral, com visão ética, atitude ativa e reflexiva, autonomia intelectual, pensamento crítico e domínio tecnológico. Fará uso das metodologias pedagógico-críticas, conforme disposto no Projeto Político Pedagógico da Instituição escolar, tendo ciência de seu necessário e contínuo processo de formação pessoal e profissional, bem como de sua responsabilidade social e ambiental.

Em conformidade com o Projeto Político Pedagógico Institucional e com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT/MEC - 2020), O estudante concluinte do **Curso Técnico em Química** deverá apresentar um perfil com habilidades para realizar processos de transformação de matéria-prima, substâncias puras ou compostas, integrantes de linhas de produção específicas;

[2] Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

abrange planejamento, instalação, operação, controle e gerenciamento dessas tecnologias no ambiente industrial; contempla programação e controle da produção, operação do processo, gestão da qualidade, controle de insumos, métodos e rotinas. Nessa perspectiva, o presente curso visa formar profissionais capazes de:

- Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
- Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
- Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
- Desenvolver produtos e processos.
- Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
- Controlar estoques de produtos acabados.
- Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

Além das características previstas no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, o perfil do discente do egresso do **Curso Técnico em Química**, baseia-se na formação geral, humanista, crítica e reflexiva. Assim, a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, objetiva desenvolver no estudante o espírito crítico, criativo e autônomo para assegurar uma formação integral e prepará-lo para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania.

Campo de atuação do profissional

Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e operação das atribuições da área, de modo a assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos futuros usuários e operadores de empresas em processos de transformação em química.

Conhecimentos e saberes relacionados à sustentabilidade do processo produtivo, às normas e relatórios técnicos, à legislação da área, às novas tecnologias relacionadas à indústria 4.0, à liderança de equipes, à solução de problemas técnicos e à gestão de conflitos.

Locais e ambientes de trabalho

- Indústrias Químicas;
- Laboratórios de Controle de Qualidade, de Certificação de Produtos Químicos, Alimentícios e afins;
- Laboratórios de Ensino, de Pesquisa e de Desenvolvimento em Indústrias ou Empresas Químicas;

- Empresas de Consultoria, Assistência Técnica, de Comercialização de Produtos Químicos, Farmoquímicos e Farmacêuticos;
- Estações de Tratamento de Águas e Efluentes.

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O **Curso Técnico em Química** do Controle e Produção Industrial**,** está regulamentado pela legislação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), na LDB nº 9.394/96, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, Resolução 01/2021, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, bem como os princípios e diretrizes do Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) das Instituições escolares de EPT da rede estadual de ensino.

A organização curricular ocorrerá de modo a favorecer uma aprendizagem na qual todos os componentes curriculares corroborem para a consecução dos objetivos, nas quais as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos, sejam contextualizados e exercitados nas práticas de formação do curso na perspectiva da formação humana integral nas diversas formas de oferta.

Na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, em tempo integral e/ou parcial, é crucial compreender que a integração curricular é um pressuposto metodológico das práticas pedagógicas, o que demanda "alinhamento de propósitos, ações compartilhadas e trabalho colaborativo". É preciso que as abordagens didáticas "propiciem o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre os conceitos, e o diálogo com base nas práticas sociais, nas vivências dos(as) estudantes e nos conhecimentos historicamente sistematizados" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 53).

Nessa direção, é preciso extrapolar os limites das disciplinas e organizar os componentes curriculares de maneira a favorecer à articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, partindo da problematização da realidade. As atividades podem ser organizadas na forma de projetos integradores, por exemplo, ampliando o repertório da formação, favorecendo a contextualização e colocando os(as) estudantes na condição de sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem.

7.1 Organização Curricular na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

Articulação entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional

A organização curricular do **Curso Técnico em Química** observa as determinações legais e os princípios do currículo integrado, cuja organização dos conhecimentos da Formação Geral Básica

(FGB) e da Formação Técnica e Profissional (FTP), são desenvolvidos de forma integrada e indissociável, na qual busca-se contribuir com formação humana integral dos estudantes.

De acordo com o Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI, a formação humana integral compreende a omnilateralidade, o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões, cognitiva, psicoafetiva, ética, estética, física, social, política e cultural, "[...] em uma perspectiva crítica, reflexiva e emancipatória, no qual todos aprendem a dialogar sobre suas necessidades, a expor opiniões e a agir civicamente [...]" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 168).

Promover a formação humana integral implica assumir um compromisso ético com a "superação da dualidade estrutural histórica e determinante do lugar social que os sujeitos ocupam, onde poucos são preparados para pensar e dirigir, enquanto à maioria impõe-se o lugar da obediência e da reprodução" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 50).

Nesse sentido, adota-se o currículo integrado através de práticas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem, em que todos os componentes curriculares corroborem para o mesmo objetivo, trabalhando os saberes da FGB e os da FTP, inter-relacionando-os e se complementando, por meio de projetos integradores e de diferentes atividades, nas quais as habilidades, objetos de conhecimento e valores desenvolvidos sejam contextualizados e materializados na vida dos estudantes de forma indissociada do território e dos eixos da ciência, tecnologia, cultura e inovação.

Dessa forma, trabalhando os saberes da FGB, definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), juntamente, com aqueles da formação profissional, de maneira que esses se inter-relacionem e se complementam, viabilizados por um planejamento pedagógico integrado que resulte em proposituras de atividades diversas.

O **Curso Técnico em Química** está alinhado com o Ensino Médio Potiguar e com as Diretrizes Nacionais Gerais da Educação Profissional e Tecnológica, sendo composto pela Formação Geral Básica e a Formação Técnica Profissional, conforme especificado na estrutura curricular do curso.

A Formação Geral Básica, contempla as áreas do conhecimento:

a) Linguagens e suas Tecnologias com os componentes Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Portuguesa;

b) Matemática e suas Tecnologias com o componente de Matemática;

c) Ciências da Natureza e suas Tecnologias com os componentes Biologia, Física e Química;

d) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com os componentes: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

As orientações curriculares acerca da FGB estão presentes no RCEMP, desenvolvidos por meio de um amplo processo de discussão e construção coletiva realizado pela SEEC.

A Formação Técnica Profissional, contempla os componentes da formação para o trabalho e os componentes específicos do **Curso Técnico Química, do Eixo Tecnológico de Produção Industrial.**

7.2 Eixo Tecnológico

O **Curso Técnico em Química** está inserido no Eixo tecnológico de Produção Industrial, Compreende tecnologias envolvidas nos equipamentos, sistemas e processos físico-químicos de transformação de matérias-primas e substâncias, integrantes de linhas de produção, com base em: leitura e produção de textos técnicos; raciocínio lógico; ciência, tecnologia e inovação; investigação tecnológica; empreendedorismo; cooperativismo e associativismo; tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento interpessoal; legislação; normas técnicas; saúde e segurança do trabalho; gestão da qualidade e produtividade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional.(CNCT online).

- **Formação Técnica Profissional:**

- **Formação Básica para o Trabalho**: relativo aos conhecimentos da Formação Geral Básica (FGB) e da Formação Técnica Profissional (FTP), configurando as unidades curriculares e objetos de conhecimento em integração com o curso, por eixo tecnológico, e elementos expressivos para a integração curricular, sendo âncoras para práticas pedagógicas integradas, desenvolvidas de forma indissociada com as necessidades do território.

- **Núcleo Tecnológico**: relativo aos conhecimentos e componentes específicos da formação técnica específica, de acordo com o campo de conhecimento do eixo tecnológico, com a atuação profissional e as regulamentações do exercício da profissão.

As atividades profissionais devem ser vivenciadas em laboratórios de experiências para a demonstração de teorias científicas nas áreas das ciências humanas, da natureza e da percepção e compreensão da importância de suas aplicações na produção e na geração de tecnologia, entendendo o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos processos de produção e no desenvolvimento dos conhecimentos político, econômico, cultural e social e na formação técnica e profissional.

PARTE DIVERSIFICADA DOS CURSOS EM TEMPO INTEGRAL

UNIDADES CURRICULARES FIXAS

Estas unidades permitem o conhecimento de diferentes temas, vivências e aprendizagens. Ocupam um lugar central na diversificação das experiências escolares, oferecendo um espaço privilegiado para a experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos. Por meio delas, é possível propiciar o desenvolvimento de diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica, corporal, visual –, além da consolidação de competências previstas na BNCC. Essa proposta é um processo que envolve estudante e educador, de tal maneira que ambos encontrem relevância e sentido no processo de aprendizagem e integram-se dentro das suas vivências, reflexões, consciência e visão de mundo. Como também contribui para o desenvolvimento da trajetória do estudante, oferecendo meios para a reflexão da vida e suas interações com a sociedade, a cultura e o meio ambiente.

Nas estruturas curriculares de 4000 horas, consta também os componentes de Recomposição das Aprendizagens de Português e Matemática, trazendo um tempo fixo na estrutura curricular para desenvolver atividades com foco na recomposição dos conhecimentos necessários dos dois importantes componentes, visando a superação das fragilidades identificadas na 1ª Série do Ensino Médio, onde os estudantes são advindos de diversas instituições de ensino, conjunturas de aprendizagens singulares e desafiadoras.

Recomposição de Aprendizagem em Português

A Recomposição de Aprendizagem em Português busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em Língua Portuguesa oriundas da etapa final do Ensino Fundamental por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional.

Recomposição de Aprendizagem em Matemática

A Recomposição de Aprendizagem em Matemática busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em Matemática oriundas dos anos finais do Ensino Fundamental por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional.

ATIVIDADES INTEGRADORAS

As Atividades Integradoras são unidades curriculares que desenvolvem diferentes estratégias de caráter prático, em que buscam orientar e sistematizar o trabalho realizado pelo próprio estudante. Nessa perspectiva, o estudante desenvolve o seu ritmo de estudo e, dessa forma, amplia e aprofunda o seu conhecimento/aprendizagem e o(a) professor(a) exerce o papel de mediador(a) e incentivador(a) da construção do conhecimento de sua turma, proporcionando o protagonismo estudantil.

OFICINAS FORMATIVAS

Elas se organizam em Unidades Curriculares obrigatórias e de livre escolha para os(as) estudantes, através de Projetos Semestrais que ocorrerão ao longo das 3 (três) séries, sendo realizado 1 (um) projeto por semestre. Ou seja, embora os semestres em que as Oficinas Formativas possam trazer 2 (duas) Unidades Curriculares o projeto desenvolvido naquele semestre será único.

Do ponto de vista do planejamento pedagógico, contemplam ações práticas, lúdicas, cooperativas, corporais, artísticas, esportivas e empreendedoras, como uma forma de realizar experimentações ligadas ao mundo do trabalho, ofertadas segundo as condições da unidade escolar, atendendo as temáticas: Meio Ambiente; Esporte e Lazer, Cultura e Arte, Tecnologia e Inovação e o Eixo Tecnológico do Curso.

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

A Orientação Acadêmica tem como caráter o acompanhamento pedagógico da aprendizagem dos estudantes, desenvolvendo autonomia e autogestão, com foco no Protagonismo Juvenil e na equidade. Nos cursos técnicos integrados em tempo integral, os estudantes da 1ª série terão 2 (duas) horas-aula semanais reservadas para estudarem ou produzirem trabalhos escolares de maneira autônoma na instituição. Esses momentos são sempre acompanhados por um(a) professor(a), que, além de estar disponível para apoiar no que for necessário, pode apresentar aos discentes, ferramentas de organização para o planejamento dos estudos ou mesmo para o aprofundamento do entendimento dos objetos de conhecimento, sejam eles da Formação Geral Básica ou da Formação Técnica e Profissional.

TRILHA DE APROFUNDAMENTO

Na estrutura curricular dos cursos técnicos integrados em tempo integral do IERN, a trilha de aprofundamento é composta por duas unidades curriculares (Aprofundamento I e Aprofundamento II), na 2ª e na 3ª série. Essas unidades curriculares têm como objetivo aprofundar competências e habilidades da Formação Geral Básica em relação com a formação técnica e profissional. Para o

planejamento e desenvolvimento das trilhas, se faz necessário consultar o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar: trilhas de aprofundamento.

PROJETO INTEGRADOR

É um componente curricular que tem como base o princípio da contextualização e da interdisciplinaridade e que busca a integração da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio da promoção da pesquisa como princípio pedagógico. Orienta-se que o Projeto Integrador tenha como ponto de partida um problema real do contexto dos estudantes, seja da própria instituição de educação, comunidade e/ou do setor produtivo. Como resultado do projeto, espera-se que se desenvolva inovação social e/ou tecnológica para o território.

O Projeto Integrador ocorre de forma semestral nas 3ª séries, no 1º e 2º semestres, tendo carga horária de 10 (dez) horas-aula semanais. Orienta-se que a instituição de educação adeque o horário escolar de modo que os estudantes tenham 2 (duas) horas-aula consecutivas por dia, no turno vespertino, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 10 (dez) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde.

As 10 (dez) horas-aula semanais destinadas ao Projeto Integrador podem ser divididas entre os Professores da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, desde que devidamente observado o perfil desses profissionais. Os professores devem orientar e acompanhar sistematicamente os estudantes no desenvolvimento do Projeto Integrador em espaço escolar, no horário estabelecido pela coordenação da escola, de forma presencial. Em hipótese alguma o estudante poderá desenvolver o projeto fora da escola, exceto para o levantamento de dados do projeto (quando necessário).

Orienta-se que os estudantes se organizem em grupos de até 3 (três) pessoas para o Projeto Integrador. Espera-se que as bases científicas e tecnológicas (objetos de conhecimento) da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional sejam utilizadas com base no Projeto Integrador. Orienta-se que no 1º semestre da 3ª série os estudantes, a partir da mediação com os professores, sistematizem o problema, os objetivos, a metodologia e o cronograma para a execução das atividades do Projeto. Além disso, espera-se que ao término do 1º semestre o referencial teórico e os componentes curriculares base do Projeto Integrador estejam sistematizados. No 2º semestre, espera-se que seja realizado o trabalho de campo dos estudantes, sistematização dos resultados, produção e apresentação dos relatórios e/ou produto/protótipo, caso necessário.

Os Projetos Integradores desenvolvidos pelos estudantes em grupo podem desencadear os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC 's) dos estudantes, porém, a dimensão do Projeto Integrador se traduz na necessidade do diálogo dos componentes da Formação Geral Básica e dos componentes técnicos específicos do curso, enquanto que o TCC é um trabalho de aprofundamento em um

determinado tema da área de formação profissional, em conformidade com o perfil profissional do curso.

7.3 Eixos Estruturantes

Compreendido como um conjunto diversificado de habilidades que favorecem a formação integral do estudante, tendo como fim promover associação com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com os Eixos da área. “O arranjo curricular deve possibilitar situações de aprendizagem que conduzam à produção de conhecimentos, à criação e à intervenção na realidade compartilhada entre professores e estudantes” (RCEMP, 2021, p. 543).

Nesse sentido, as habilidades dos referidos eixos buscam orientar, ampliar e aprofundar a aprendizagem dos estudantes. Eles estão organizados em quatro eixos distintos, conforme discriminado abaixo:

1. **Investigação Científica** enfatiza a ampliação da capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
2. **Processos Criativos** se volta à expansão da capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
3. **Mediação e Intervenção sociocultural** evidencia a utilização de conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como a temas de seu interesse para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente.
4. **Empreendedorismo** prima pela capacidade do estudante em aprimorar e mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida.

Os quatro Eixos Estruturantes, com suas respectivas habilidades, devem ser observados por cada componente curricular, tanto da Formação Geral Básica quanto da Formação Técnica Profissional, a depender da forma de oferta, com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento de habilidades essenciais à formação humana integral dos (as) estudantes.

7.4 Estruturas Curriculares

7.4.1 Curso Técnico em Química na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral - 4.000 horas (Específica para os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN)

ESTRUTURA CURRICULAR - 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM QUÍMICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL
CARGA HORÁRIA: 4.000 HORAS – TURNO: TEMPO INTEGRAL

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS		COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES						TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
				1ª		2ª		3ª			
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS		Língua Portuguesa	3		3		3		360	300
			Língua Inglesa	1		1		1		120	100
			Língua Espanhola	1		1		-		80	66:40
			Arte	1		1		-		80	66:40
			Educação Física	1		1		1		120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS		Matemática	3		3		3		360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS		Física	1		1		2		160	133:20
			Química	1		2		2		200	166:40
			Biologia	2		1		2		200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS		História	2		1		1		160	133:20
			Geografia	1		2		2		200	166:40
			Filosofia	-		1		1		80	66:40
			Sociologia	1		-		-		40	33:20
SUBTOTAL				18		18		18		2.160	1.800
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	PARTE DIVERSIFICADA		Projeto de Vida	1	1	1	1	1	1	120	100
			Eletivas	2	2	2	2	-	-	160	133:20
			Recomposição de Aprendizagens - Português	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Recomposição de Aprendizagens - Matemática	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Orientação Acadêmica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
	TRILHAS DE APROFUNDAMENTO		Aprofundamento I	-	-	2	2	-	-	80	66:40
			Aprofundamento II	-	-	-	-	2	2	80	66:40
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	Informática Básica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Metodologia do Trabalho Científico	2	2	1	1	1	1	160	133:20
			Sociologia do Trabalho	-	-	2	2	-	-	80	66:40
			Empreendedorismo	-	-	2	1	-	-	60	50
			Intervenção Sociocultural	-	-	-	2	-	-	40	33:20
			Inovação Científica e Social	-	-	2	-	-	-	40	33:20
			Projeto Integrador	-	-	-	-	10	10	400	333:20
			Trabalho de Conclusão de Curso	-	-	-	-	4	4	160	133:20
		COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO	Segurança e Saúde em Laboratório de Química	2	-	-	-	-	-	40	33:20
			Química Geral Experimental	5	-	-	-	-	-	100	83:20
			Química Inorgânica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Preparo de Amostras para Análise Química	-	2	-	-	-	-	40	33:20
			Química Ambiental	-	3	-	-	-	-	60	50
			Análise Bioquímica e Microbiológica	-	2	2	-	-	-	80	66:40
			Processos Industriais	-	-	3	-	-	-	60	50
			Química Orgânica	-	-	2	3	-	-	100	83:20
			Química Analítica I	-	-	3	3	-	-	120	100
			Físico-Química	-	-	-	3	-	-	60	50

			Química Farmacêutica e Produtos Naturais	-	-	-	2	2	-	80	66:40
			Química Analítica II	-	-	-	-	2	2	80	66:40
			Tratamento de Efluentes e Resíduos	-	-	-	-	-	2	40	33:20
	SUBTOTAL			**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**2.640**	**2.200**
	TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**-**	**-**
	TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**		**-**		**-**		**4.800**	**-**
	TOTAL DE HORAS DO CURSO									**-**	**4.000**

7.4.2 Curso Técnico em Química na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Parcial - 3.000 horas (Específico para os IERNs)

ESTRUTURA CURRICULAR – ANO 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA NA
FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO
EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL
TURNO DIURNO

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS		COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES						TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
				1ª		2ª		3ª			
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS		**Língua Portuguesa**	3		3		3		360	300
			Língua Inglesa	1		1		1		120	100
			Língua Espanhola	1		1		-		80	66:40
			Arte	1		1		-		80	66:40
			Educação Física	1		1		1		120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS		**Matemática**	3		3		3		360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS		**Física**	1		1		2		160	133:20
			Química	1		2		2		200	166:40
			Biologia	2		1		2		200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS		**História**	2		1		1		160	133:20
			Geografia	1		2		2		200	166:40
			Filosofia	-		1		1		80	66:40
			Sociologia	1		-		-		40	33:20
SUBTOTAL				**18**		**18**		**18**		**2.160**	**1.800**
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	UNIDADES CURRICULARES FIXAS		**Projeto de Vida**	1	1	1	1	1	1	120	100
			Eletivas	1	1	1	1	-	-	80	66:40
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	**Informática Básica**	1	1	-	-	-	-	40	33:20
			Metodologia do Trabalho Científico	1	1	1	1	1	1	120	100
			Sociologia do Trabalho	-	-	1	1	-	-	40	33:20
			Empreendedorismo	-	-	-	-	2	-	40	33:20
			Intervenção Sociocultural	-	-	-	-	-	2	40	33:20
			Trabalho de Conclusão de Curso	-	-	-	-	-	2	40	33:20
		COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO	**Segurança e Saúde em Laboratório de Química**	2	-	-	-	-	-	40	33:20
			Química Geral Experimental	4	-	-	-	-	-	80	66:40
			Química Inorgânica	2	1	-	-	-	-	60	50

			Preparo de Amostras para Análise Química	-	2	-	-	-	-	40	33:20
			Química Ambiental	-	3	-	-	-	-	60	50
			Análise Bioquímica e Microbiológica	-	2	3	-	-	-	100	83:20
			Química Orgânica	-	-	2	2	-	-	80	66:40
			Química Analítica I	-	-	3	3	-	-	120	100
			Processos Industriais	-	-	-	3	-	-	60	50
			Físico-Química	-	-	-	-	3	-	60	50
			Química Farmacêutica e Produtos Naturais	-	-	-	-	2	2	80	66:40
			Química Analítica II	-	-	-	-	3	2	100	83:20
			Tratamento de Efluentes e Resíduos	-	-	-	-	-	2	40	33:20
		SUBTOTAL		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**1.440**	**1.200**
		TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**-**	**-**
		TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO		**-**		**-**		**-**		**3.600**	**-**
		TOTAL DE HORAS DO CURSO								**-**	**3.000**

PRÁTICA PROFISSIONAL OPCIONAL	**SÉRIES**						**TOTAL DE HORAS -AULA**	**TOTAL DE HORAS**
	1ª		**2ª**		**3ª**			
Estágio Supervisionado não obrigatório	-	-	-	24	24	24	1.440	1.200

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS	**SÉRIES**						**TOTAL DE HORAS -AULA**	**TOTAL DE HORAS**
	1ª		**2ª**		**3ª**			
Recomposição de Aprendizagens em Português	3	-	-	-	-	-	60	50
Recomposição de Aprendizagens em Matemática	-	3	-	-	-	-	60	50
Inglês para o trabalho	3	3	-	-	-	-	120	100
Espanhol para o trabalho	-	-	3	3	3	-	180	150
Práticas Esportivas	3	3	3	3	3	3	360	300
Práticas Culturais	3	3	3	3	3	3	360	300
Práticas Socioambientais	3	3	3	3	3	3	360	300
Projeto Integrador	-	-	3	3	3	3	240	200
Oficina de Redação	-	-	-	-	3	3	120	100
Aprofundamento para o ENEM	-	-	-	-	3	3	120	100
TOTAL DE HORAS- AULAS DAS ATIVIDADES OFERTADAS							**1.980**	**-**
TOTAL DE HORAS MÁXIMA DE ATIVIDADES OFERTADAS PELA INSTITUIÇÃO							**-**	**1.650**
MÁXIMO DE HORAS-AULA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS							**720**	
MÁXIMO DE HORAS DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS							**-**	**600**

CARGA HORÁRIA TOTAL COM PRÁTICA PROFISSIONAL		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO	**3.600**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO	**-**	**3.000**
MÁXIMO DE HORAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO	**-**	**1.200**
TOTAL GERAL		**4.200**

CARGA HORÁRIA TOTAL COM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO	3.600	-
TOTAL DE HORAS DO CURSO	-	3.000
MÁXIMO DE HORAS DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS	-	600
TOTAL GERAL		3.600

CARGA HORÁRIA TOTAL COM PRÁTICA PROFISSIONAL E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS		
TOTAL DE HORAS DO CURSO	-	3.000
MÁXIMO DE HORAS DA PRÁTICA PROFISSIONAL OPCIONAL	-	1.200
MÁXIMO DE HORAS DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS ANTERIORES À PRÁTICA PROFISSIONAL	-	360
TOTAL GERAL		4.560

7.4.2.1 Atividades Extracurriculares Opcionais

Específica para os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) em Tempo Parcial - 3.000 horas

É um conjunto de atividades opcionais e extracurriculares que podem ser realizadas pelos estudantes dos cursos técnicos, em tempo parcial, do IERN, no contraturno. Não devem comprometer os componentes curriculares obrigatórios da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional. Por turno de funcionamento, a instituição poderá oferecer até 4 (quatro) atividades extracurriculares por semestre. Orienta-se que as atividades extracurriculares opcionais sejam realizadas de forma sequencial e em um único dia da semana. Dessa forma, o estudante poderá realizar até 2 (dois) projetos em 2 (dois) dias da semana no contraturno. Todos os componentes opcionais e extracurriculares apresentam 60h/a semestrais.

- **Recomposição de Aprendizagens em Português (60h/a):**

A Recomposição de Aprendizagem em Português busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em português oriundas dos anos finais do Ensino Fundamental, por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional. Orienta-se que esse componente extracurricular seja realizado pelos estudantes das 1ª séries dos cursos técnicos integrados.

- **Recomposição de Aprendizagens em Matemática (60h/a):**

A Recomposição de Aprendizagem em Matemática busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em Matemática oriundas dos anos finais do Ensino Fundamental, por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional. Orienta-se que esse componente extracurricular seja realizado pelos estudantes das 1ª séries dos cursos técnicos integrados.

- **Inglês para o trabalho (60h/a):**

É um componente extracurricular que busca aprofundar competências e habilidades voltadas para a aprendizagem profissional dos estudantes dos cursos técnicos integrados no que se refere ao domínio da leitura e produção de textos em língua inglesa.

- **Espanhol para o trabalho (60h/a):**

É um componente extracurricular que busca aprofundar competências e habilidades voltadas para a aprendizagem profissional dos estudantes dos cursos técnicos integrados no que se refere ao domínio da leitura e produção de textos em língua espanhola.

- **Práticas esportivas (60h/a)**

É um componente extracurricular prático voltado para o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao esporte e lazer.

- **Práticas culturais (60h/a)**

É um componente extracurricular teórico-prático voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à identidade e às práticas artísticas e culturais do território.

- **Práticas socioambientais (60h/a)**

É um componente extracurricular teórico-prático voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao meio ambiente e os impactos causados pelos homens e mulheres. Está imbricado com o território, uma vez que busca não apenas identificar e caracterizar questões ambientais, mas também intervir de forma crítica e consciente. Além da relação com a Formação Geral Básica, espera-se que o componente estabeleça relações com a formação técnica e profissional e com o perfil profissional de conclusão de curso do estudante.

- **Projeto Integrador (60h/a):**

O Projeto Integrador é um componente curricular extracurricular e opcional nos cursos técnicos integrados desenvolvidos em turno parcial. Deve ser realizado em contraturno com carga horária de 60 (sessenta) horas-aula por um único professor que pode ser da Formação Geral Básica ou do Itinerário da Formação Técnica e Profissional.

O Projeto Integrador é um componente curricular que **tem como base o princípio da contextualização e da interdisciplinaridade e busca a integração da Formação Geral Básica com a Formação Técnica e Profissional**, por meio da promoção da pesquisa como princípio pedagógico. Orienta-se que o Projeto Integrador tenha como ponto de partida um problema real do contexto dos estudantes, seja da própria instituição de educação, comunidade e/ou do setor produtivo. Como resultado do projeto, espera-se que se desenvolva inovação social e/ou tecnológica para o território.

Orienta-se que os estudantes se organizem em grupos de até 4 (quatro) pessoas para o Projeto Integrador. Espera-se que as bases científicas e tecnológicas (objetos de conhecimento) da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional sejam utilizadas no Projeto Integrador.

Os estudantes e professor(a) orientador(a) podem publicar os resultados do Projeto Integrador em eventos científicos internos e externos, bem como periódicos científicos.

- **Oficina de Redação (60h/a):**

A Oficina de Redação é um componente extracurricular que busca aprofundar as aprendizagens essenciais em leitura e escrita de Português e de redação específica para o ENEM. Orienta-se que seja desenvolvido no decorrer da 3ª série dos cursos técnicos integrados.

- **Aprofundamento para o ENEM (60h/a):**

O aprofundamento para o ENEM é um componente extracurricular que busca aprofundar as aprendizagens essenciais da Formação Geral Básica e suas respectivas áreas de conhecimento visando a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Orienta-se que seja desenvolvido no decorrer da 2ª e 3ª séries dos cursos técnicos integrados, o que totaliza 4 (quatro) semestres e, consequentemente, as 4 (quatro) áreas de conhecimento (Ciências Humanas e suas

Tecnologias, Ciências da natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias).

7.5 Competência e Habilidade

O **Curso Técnico em Química**, em conformidade com o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, as DCNEPT e o CNCT, trabalha por competências e habilidades, essenciais ao desenvolvimento do(a) estudante na sua trajetória na EPT.

Neste contexto, entende-se por competência "a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho" (BRASIL, 2017- A Resolução CNE/CP nº 2/2017).

Não obstante, a SEEC-RN amplia o conceito de competência, coadunando ao pensamento de Gimeno Sacristán, 2011:

> É mais que conhecimentos e habilidades, é a capacidade de enfrentar demandas complexas em um contexto particular, um saber fazer complexo, resultado da integração, mobilização e adequação de capacidades, conhecimentos (conceitos, procedimentos/habilidades e atitudes) e valores utilizados de modo eficaz em situações reais (2011, p. 84).

Com este entendimento, apresenta-se as competências gerais da BNCC para o Ensino Médio Potiguar, ressaltando que, no âmbito do Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, foram acrescidas mais 2 (duas) competências gerais, organizadas da seguinte forma:

1. valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural.

4. utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas;

9. exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

11. utilizar os serviços e recursos da tecnologia assistiva, promovendo a inclusão dos estudantes com deficiência para o desenvolvimento de sua autonomia e efetiva participação em diferentes grupos e contextos.

12. respeitar todas as formas de vida como condição necessária para o equilíbrio dos ecossistemas e a sobrevivência humana.

Além destas competências, este Projeto Pedagógico de Curso também agrega os Temas Transversais Contemporâneos, de modo que todas as instituições de ensino do RN devem abordar em seus Projetos Políticos Pedagógicos os aspectos que fazem parte da vida contemporânea em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora.

No caso da EPT, a construção de competências e habilidades devem estar em consonância com as especificidades do curso técnico, as demandas do território e a necessidade de competências profissionais voltadas ao mundo do trabalho.

Materializar o currículo nas práticas pedagógicas, independentemente da etapa, modalidade e oferta, demanda a abordagem com perspectiva didática interdisciplinar – definida no projeto pedagógico de cada instituição de ensino, aferindo os aspectos mais pertinentes e viáveis para o desenvolvimento das competências e habilidades.

HABILIDADES INERENTES AO TÉCNICO EM QUÍMICA:

- Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
- Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
- Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
- Desenvolver produtos e processos.
- Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
- Controlar estoques de produtos acabados.
- Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

7.6 Prática Profissional

De acordo com as DCNGEPT, as práticas profissionais são inerentes aos currículos dos cursos. Tal como expressa o art. 22 da referida Resolução, as práticas profissionais integram as cargas horárias de cada habilitação profissional técnica e tecnológica, devendo estar relacionadas aos fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos de cada curso, tendo por base o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, a fim de possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem permanente. (BRASIL, 2021, p. 13).

Nos parágrafos deste art. 22, têm-se as seguintes definições:

> § 1º A prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações.
> § 2º A atividade de prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira. BRASIL, 2021, p. 13).

Segundo o PPPI da EPT da rede estadual, as práticas profissionais devem ser realizadas em todos os cursos técnicos de nível médio, para que o(a) estudante tenha contato com o mundo do trabalho, por meio de "atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos e do desenvolvimento de atividades próprias do exercício profissional" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 66).

As práticas profissionais ganham concretude na medida em que promovem a articulação entre as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, com base nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da relação teoria-prática.

As práticas profissionais pressupõem a atividade do(a) estudante, em situações vinculadas ao mundo do trabalho. Podem se caracterizar por vivências em ambientes organizados/criados com o intuito pedagógico, em ambientes simulados ou em ambientes de trabalho, no próprio setor produtivo, na esfera pública, entre outros espaços, por meio de atividades sob mediação docente. Também podem acontecer em situações reais de trabalho, mediante práticas supervisionadas pela instituição educacional.

Quando desenvolvidas no ambiente escolar ou em ambiente simulado, é preciso adotar estratégias pedagógicas que propiciem aos(às) estudantes vivências equivalentes a situações reais relacionadas ao trabalho. Quando acontecerem em ambientes reais de trabalho, é crucial que essas atividades tenham caráter educativo e sejam assumidas pela instituição educacional.

Na prática profissional deve constar atividades baseadas no princípio da interdisciplinaridade, devidamente planejada, acompanhada e registrada em plano de ensino, a fim de que se configure em aprendizagem significativa na vida do estudante. Nessa perspectiva, o diálogo entre os componentes das diferentes áreas, a teoria e a prática constituem um espaço de ampliação e aplicação dos conhecimentos construídos durante o curso, possibilitando realizar intervenções no mundo do trabalho e na sociedade, preparando-o para os desafios do exercício profissional.

Nessa perspectiva as atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica desenvolvidas pelo estudante são formas de aplicação da prática profissional, podendo ser executadas na própria instituição ou nos diversos arranjos do setor produtivo, permitindo o contato com as diferentes áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

7.6.1 Estágios

O Estágio não-obrigatório é uma das possibilidades da materialização da prática profissional do estudante. De acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio,

conceitua os estágios de estudantes e estabelece as condições de sua operacionalização, conforme a seguir:

> Art. 1º - Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

O estágio da EPT, na rede estadual do Rio Grande do Norte, de acordo com o artigo 2º da lei supracitada, é não-obrigatório e desenvolvido como atividade opcional, **acrescida a carga horária regular obrigatória**, conforme as diretrizes curriculares da etapa, da modalidade e do projeto pedagógico do curso, podendo ser realizado em parceria com agentes de integração público ou privado (como o IEL e o CIEE) ou através de iniciativas da própria instituição de ensino, desde que devidamente supervisionado.

O estágio do **Curso Técnico em Química** é não-obrigatório e pode ser realizado a partir de 40% (quarenta por cento) de integralização do curso, obedecendo às normas instituídas pela Lei do Estágio e as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação profissional, definidas pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021.

Para o estudante atuar como estagiário, é preciso, primeiramente, manter sua matrícula e frequência regular no curso; segundo ocorrer celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a Instituição de ensino. Também requer compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pelo estudante no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, haja vista que Estagiário "é a pessoa física que presta serviços subordinados à concedente, mediante intervenção da Instituição de ensino, visando a sua formação profissional" (MARTINS, 2009, p.30).

Ao final do estágio os estudantes deverão produzir um relatório escrito, de acordo com as normas da ABNT, estabelecidas para a redação de trabalhos técnicos e científicos que irão fazer parte do acervo bibliográfico da instituição. Ressaltamos ainda que, na terceira série (Integrado) ou no 3° semestre (Concomitante ou Subsequente), o relatório de estágio equivalerá ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

7.6.2 Programa de Aprendizagem

Regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e estabelecido pela Lei n° 10.097/2000, atualizado pelo Decreto 9.579/2018, o Programa de Aprendizagem Profissional é um contrato especial específico para jovens de 14 a 24 anos, onde empresas de médio e grande porte, cumprem uma cota de contratação de aprendizes, por meio de um contrato especial com vínculo empregatício e com prazo determinado.

O programa tem como objetivo a inclusão e inserção social de jovens no mundo do trabalho, visando o desenvolvimento de competências teóricas e práticas que auxiliem na preparação para o trabalho e o aprimoramento da capacidade de liderança e de comunicação.

Na Rede Estadual de Educação do RN, a participação em Programa de Aprendizagem, como modalidade de Prática Profissional, é uma atividade opcional para o/a estudante do Curso Técnico, sendo concebida como parte da formação técnico-profissional desenvolvida mediante articulação entre formação e trabalho, integralizando o desenvolvimento de competências e habilidades laborais, em consonância com o currículo escolar, voltadas para o exercício crítico da cidadania e a inserção do jovem no mundo do trabalho.

O Programa de Aprendizagem busca colaborar com uma formação técnica de qualidade, promovendo a aproximação com empresas contratantes, de maneira a possibilitar o contato de estudantes com o mundo do trabalho para o desenvolvimento de atividades de complexidade progressiva inerentes à área de atuação do Curso Técnico, proporcionando ao aprendiz uma formação profissional básica.

Essa Prática Profissional (não-obrigatória) no âmbito da SEEC, será realizada por meio de parcerias com Instituições formadoras legalmente qualificadas, seguindo a premissa de alinhar as atividades laborais às competências e habilidades desenvolvidas pelo curso técnico em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Os encaminhamentos dos estudantes de Cursos Técnicos da Rede Estadual de Ensino, deve seguir a seguinte organização:

- Formalização de convênio específico com a Instituição Formadora do Programa de Aprendizagem; (SEEC e/ou Escola), que se responsabilizará pela coordenação da captação das empresas contratantes e da ocupação das vagas de acordo com a área de formação/ocupação em que os aprendizes irão atuar;

- Após o convênio firmado, as instituições escolares deverão organizar um cadastro com os estudantes interessados em participar do Programa de Aprendizagem, obedecendo critérios previamente estabelecidos (pela escola) em consonância com a legislação vigente;

- Após o encaminhamento e assinatura do contrato, o candidato a aprendiz será encaminhado para a empresa conveniada, a qual deve cumprir todas as obrigações previstas por lei.

7.7 Trabalho de Conclusão de Curso –TCC

O estudante da 3ª série, do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio ou do 3° semestre do Curso Técnico Concomitante ou do Curso Técnico Subsequente, deve construir um **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** como atividade que lhe tornará apto a ser diplomado como Técnico de Nível Médio. Orienta-se que o trabalho seja feito em grupo, no máximo três estudantes, tendo como base a integração das aprendizagens nas dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Para tanto, deve partir de um projeto de pesquisa, uma temática pertinente ao curso e ser organizado por etapas.

Os diferentes formatos do TCC são: o Relatório de Pesquisa, conforme dispõe a NBR 14724, Artigo Científico e/ou Resumo Expandido e o Relatório de Estágio [3], as apresentações poderão ser feitas através de *banner* e apresentados para uma banca de professores. O estudante deverá ser avaliado por uma banca, composta pelo(s) orientador(es) e dois avaliadores externos e/ou internos e, no caso dos *banners,* a avaliação acontecerá no formato de mostra científica.

7.8 Princípios Pedagógicos e Diretrizes Curriculares

Os princípios pedagógicos e as diretrizes curriculares são norteadores para o desenvolvimento do trabalho com foco na interdisciplinaridade e integração curricular entre as áreas do conhecimento e a área técnica. Por essa direção, os temas contemporâneos transversais surgem como elemento essencial a essa articulação e condição dialógica, compreendendo:

- entendimento da realidade concreta como síntese de múltiplas relações;
- compreensão de que homens e mulheres produzem sua condição humana como seres histórico-sociais capazes de transformar a realidade;
- integração entre a Educação Básica e FPT, tendo como base o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura;
- respeito à pluralidade de valores e de universos culturais;
- compreensão da aprendizagem humana como um processo de interação social;
  inclusão social, respeitando-se a diversidade quanto às condições físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos sujeitos;
- prática pedagógica orientada pela interdisciplinaridade, pela contextualização e pela flexibilidade;

[3] A apresentação do relatório de estágio é facultativa, porém sua entrega é obrigatória.

- desenvolvimento de competências gerais e profissionais com base na ciência e tecnologia, com vista a formação humana integral e a sustentabilidade ambiental;
- assegurar o direito à educação, ao conhecimento, à cultura e à formação de identidades, articulando-se esse direito à garantia do conjunto dos direitos humanos.
- reconhecimento da História e cultura afro-brasileira e indígenas, em especial nos estudos de arte e de literatura e história brasileira, viabilizando a integração e a articulação das diferentes áreas do conhecimento;
- inserção da cultura e literatura norte-rio-grandense, envolvendo artes plásticas e folclore, sob o olhar da intertextualidade na EPT;
- inclusão de temas que abordam Gênero, Identidade de Gênero e Orientação Sexual nas práticas pedagógicas, e
- atendimento às necessidades e demandas da vida campesina, fazendo conexões com o mundo do trabalho, adequando-se a cada contexto e utilizando metodologias apropriadas às especificidades dos estudantes da zona rural e a EPT.

Nesse sentido, as atividades como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros, estão presentes durante os períodos letivos, no intuito de possibilitar os aprendizados necessários à formação do perfil do estudante do **Curso Técnico em Química.**

8. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

A metodologia é entendida como um conjunto de estratégias empregadas para atingir os objetivos propostos pela EPT. Sua aplicabilidade deve considerar as especificidades dos estudantes, isto é, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os seus conhecimentos prévios, orientando-os na (re)construção dos conhecimentos escolares, bem como na especificidade do curso.

As metodologias de ensino-aprendizagem a serem adotadas para este curso estão associadas à utilização de inovações tecnológicas como ferramentas de apoio ao desenvolvimento das atividades, de forma que favoreçam ao processo de ensinar e aprender, ampliando o tempo e os espaços de ensino e aprendizagem, respectivamente.

É importante destacar que a relação teoria e prática, bem como a interação entre os conteúdos estudados, tanto da FGB quanto na FTP, são princípios pedagógicos fundamentais, nesse curso, promovendo a prática de atividades interdisciplinares que resultem na aprendizagem pelo discente, numa compreensão relacional dos saberes.

Para tanto, faz-se necessária a adoção de procedimentos didáticos-pedagógicos que auxiliem na construção dos saberes, tais como:

- problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;
- entender a totalidade, como uma síntese das múltiplas relações que o homem estabelece na sociedade;
- reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do estudante;
- adotar a pesquisa como um princípio educativo;
- articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes;
- contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos estudantes, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar;
- diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes, a partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios;
- elaborar materiais a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas e atividades em grupo;
- elaborar e executar o planejamento, fazer o registro e análise das aulas realizadas;
- elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a contextualização, a interdisciplinaridade e integração;
- utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; e
- ministrar aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo.

8.1 Projeto Integrador

O Projeto Integrador é uma estratégia pedagógica baseado no princípio da integração curricular, que pressupõe a produção do conhecimento e a consolidação dos saberes, a partir de problematizações e de temas significativos a vida do estudante, do aprofundamento dos estudos, do diálogo entre diferentes áreas e do desenvolvimento de atitudes colaborativas e investigativas.

Os projetos necessitam permear os componentes curriculares da FGB e da FTP, contemplando o princípio da unidade teoria e prática e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a realidade social e a intervenção no mundo do trabalho, de forma a contribuir para o desenvolvimento local, a partir da produção de conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da resolução de problemas.

Apreendido como uma metodologia, as atividades desenvolvidas são de promoção e desenvolvimento de iniciação científica que visam desenvolver a interdisciplinaridade ao estabelecer a integração dos conhecimentos produzidos em cada componente curricular da estrutura.

A sua materialização se dá através de etapas que envolvem o planejamento, a execução, avaliação e resultados. Essa estratégia exige a participação ativa de professores e estudantes em equipe, bem como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns a serem atingidos.

A estrutura do Projeto Integrador se dá da seguinte forma:

- Dados de identificação;
- Problemática (situação inicial);
- Justificativa;
- Objetivos;
- Metodologia;
- Ações (sequência de atividades);
- Cronograma de execução;
- Critérios de avaliação;
- Referências.

Quanto a metodologia, poderá ser por meio de pesquisas de campo, voltada para um levantamento da realidade do exercício da profissão, levantamento de problemas relativos aos componentes, objeto da pesquisa realizada ou por meio ainda de elaboração de projetos de intervenção na realidade social, funcionando assim como uma preparação para o desempenho da prática profissional.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Os Projetos Integradores contribuem para práticas pedagógicas integradoras, que compreendem a articulação entre a formação geral básica e a formação profissional técnica, sendo o desafio promover a integração entre formação intelectual-política e o desenvolvimento das capacidades necessárias ao trabalho produtivo.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Projeto Integrador como Componente curricular na forma Articulada integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral

Na Estrutura Curricular em Tempo Integral, o **Projeto Integrador** apresenta-se como um dos componentes curriculares da Formação Básica para o Trabalho. Esse componente é o espaço para a construção do **Trabalho de Conclusão de Cursos – TCC ou Estágio Optativo**, no qual, o estudante poderá fazer a opção por um destes.

Para o Projeto Integrador, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: no segundo semestre da 3ª série, a instituição escolar deve adequar o horário, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga horária semanal de 20 (vinte) horas-aula, dando preferência ao turno vespertino, pensando o deslocamento dos estudantes para o estágio optativo.

O estágio optativo é visto como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a EPT, devendo ser devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário reservado ao Projeto Integrador. Ressalta-se que o estudante quando realizar o estágio deve entregar o seu TCC, em formato de Relatório de Estágio, o qual deve trazer, em anexo, o relatório de desempenho individual.

O estudante que não optar, ou porventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador, cuja culminância será o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Neste caso, o projeto integrador poderá ser trabalhado em três dimensões: investigação científica e tecnológica; intervenção sociocultural; e Empreendedorismo. Essas dimensões buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes, os quais poderão trabalhar as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O ato de avaliar deve ser entendido como um processo dinâmico, participativo e democrático, que não se justifica como um fim em si e tem seu principal objetivo diagnosticar para melhorar algo, alguém ou uma organização.

Segundo o PPPI, implementar um processo avaliativo representa uma decisão institucional, que busca reunir mecanismos para diagnosticar situações, debater soluções, retroalimentar as pessoas envolvidas, replanejar ações, enfim, aperfeiçoar a prática educativa e, em ciclos contínuos, averiguar como o processo educacional está ocorrendo com vistas ao aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem – este é o fim.

A avaliação institucional e de curso deverão ocorrer sistematicamente, de forma contínua, entendendo como foco de avaliação a observância do cotidiano da prática pedagógica institucional e de curso, numa perspectiva de superação rotineira das dificuldades diagnosticadas.

Dessa forma, a avaliação da aprendizagem será contínua, priorizando aspectos qualitativos em relação aos quantitativos, vinculados ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento do estudante, observando durante a realização das atividades propostas, individualmente e/ou em grupo, tais como pesquisas, relatórios, visitas técnicas, estudo de caso, diagnóstico ou prognóstico sobre situações de trabalho e com os produtos gerados pelos projetos desenvolvidos.

A avaliação deve se pautar também em critérios e indicadores de desempenho, pois se considera que cada competência traz em si, determinado grau de experiência cognitiva, valorativa e comportamental. Para orientar esse processo e torná-lo transparente, capaz de contribuir para a promoção e a regulação da aprendizagem, é necessário que os indicadores de desempenho sejam definidos no planejamento docente e apresentado aos estudantes desde o início do curso, a fim de direcionar todos os esforços da equipe docente e do próprio estudante para ele alcançar o desempenho desejado.

Como um processo contínuo e cumulativo, são assumidas as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino-aprendizagem, as quais devem ser utilizadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Nesse percurso, a autoavaliação será estimulada e desenvolvida por meio de procedimentos que permitam ao estudante acompanhar o próprio progresso e identificar os pontos a serem aprimorados, considerando que esta é uma prática imprescindível ao protagonismo.

A proposta pedagógica do **Curso Técnico em Química** prevê atividades avaliativas que funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos:

- inclusão de atividades contextualizadas;
- manutenção de diálogo permanente com o estudante;
- consenso dos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento do estabelecido;
- discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades desenvolvidas;
- considerar a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem;
- consolidar os saberes sistematizados do curso, tendo em vista o perfil do trabalhador-cidadão, com vistas à ampliação dos saberes escolares.

9.1. Desenvolvimento da Avaliação da EPT na Rede

O curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019 SEEC/RN, considerando os seguintes aspectos:

- cada componente, bimestralmente, considera aspectos de assiduidade e aproveitamento;
- a assiduidade corresponde desde à frequência às aulas teóricas e práticas, ao cumprimento das atividades encaminhadas pelo professor;
- será considerado aprovado o estudante que, obtiver a frequência igual ou superior a 75%, de forma globalizada do total de aulas ministradas;
- o aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas com, no mínimo média 6,0 (seis), em cada componente curricular;
- para aqueles estudantes que obtiverem desempenhos insatisfatórios, será oferecida recuperação de aprendizagem contínua, a qual ocorrerá no percurso das atividades desenvolvidas, por meio de orientações de estudos específicos e a organização de novas estratégias de aprendizagem, de acordo com a Portaria nº 356/2019.

10. CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES

Os conhecimentos e experiências adquiridas, anteriormente, no Ensino Médio, devem ser resgatados e aproveitados, levando em consideração o perfil profissional previsto para respectiva qualificação ou habilitação profissional do curso, mediante comprovação por documentação, evidências ou por avaliação.

No aproveitamento de estudos, observada a legislação em vigor, os conhecimentos e experiências que serão aproveitados nos cursos são aqueles adquiridos:

> I - No Ensino Médio;
> II - Em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluído em outros cursos;
> III - Em cursos profissionais de educação continuada com, no mínimo de 160 horas, mediante avaliação do estudante;
> IV - No ambiente e/ou experiências do trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante;
> V - Nos processos formais de certificação profissional reconhecido.

A dispensa, em qualquer condição, deverá ser requerida pelo estudante antes do início do desenvolvimento do componente curricular do curso, e em tempo hábil para ser deferida pela direção da escola e após a devida análise por parte da equipe técnico-pedagógica, à qual caberá avaliar as competências e habilidades gerais e específicas requeridas dos estudantes e a indicação de eventuais complementações.

Havendo aproveitamento de estudos, a secretaria da Instituição transcreverá para o Histórico Escolar do estudante os componentes curriculares, notas, conceitos ou menções, bem como a carga horária, para fins de cálculo de carga horária total do curso.

11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

De acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a Instituição deverá cumprir um conjunto de exigências necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional, com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade, como:

- salas de aula equipadas com carteiras, mesa, quadro branco, para realização das diversas atividades e metodologias de trabalho (individual e em grupo);
- laboratório de informática, com 20/40 computadores e impressoras interligadas em rede local, com acesso à Internet e compartilhando aplicativos, estabilizadores, projetor multimídia, tela de projeção, quadro branco, além de softwares específicos para o curso, ar condicionado, cadeiras e bancadas específicas;

- Biblioteca com acervo físico ou virtual específico e atualizado
- Laboratório de informática com programas específicos
- Laboratório de química básica
- Laboratório de química orgânica
- Laboratório de química analítica e instrumental
- Laboratório de microbiologia
- Softwares para simuladores/demonstração de aplicação em química.

12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

O corpo docente será constituído por profissionais com dois perfis distintos: uma parte com curso de licenciatura correspondente à área do conhecimento propedêutico para atuarem nos componentes da FGB; outra deverá ser, no mínimo, bacharel, com habilitação relacionada ao curso da FTP. Os professores serão garantidos pela SEEC/RN, através de concurso público ou processo seletivo temporário, para atender as demandas da rede, respeitando as regras da administração pública.

Conforme rege a Lei no 10.149, de 24 de janeiro de 2017 (que altera a Lei Estadual no 9.353, de 19/08/2010 e dispõe sobre a contratação temporária de professor substituto para atender necessidade excepcional de interesse público) e o documento identificado como Plano Institucional

de Educação Profissional da Rede de Ensino do Estado Rio Grande do Norte (2015, p. 57), os cargos de professor serão preenchidos, por meio de seleção feita por edital para cadastro reserva a serem contratados temporariamente, com exceção daqueles que assumem componentes curriculares da Formação Geral Básica.

Em relação aos docentes do Curso Técnico em **Química**, em todas as de formas de oferta, o perfil do docente requerido toma como referência o que preconiza o PPPI, que define algumas competências imprescindíveis ao bom desempenho de um profissional que atua na formação de pessoas, apresentadas a seguir:

- ter o domínio dos conteúdos e de seus significados em diferentes contextos, visando a articulação interdisciplinar e o respeito ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor do estudante, de modo a contribuir com a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos em diversas áreas;
- conhecer as teorias que fundamentam o processo do ensino e da aprendizagem;
- assumir uma postura de integração entre teoria e prática fundamentada no senso crítico, analítico e político;
- ter competência de gerenciar a efetivação das atividades em sala de aula respeitando as bases científicas das relações interpessoais;
- assumir atitude de corresponsabilidade com a organização e gestão institucional apoiada em princípios democráticos, bem como, com a avaliação contínua do PPPI e deste Curso Técnico;
- respeitar as diferenças e a diversidade do público atendido pela Instituição no que diz respeito à etnia, classe social, gênero, orientação sexual, idade, religião, cultura e visão de mundo atuando de forma inclusiva;
- assumir o ensino, a pesquisa e a extensão como dimensões fundamentais à realização do trabalho pedagógico na formação técnica;
- adotar a contextualização e a flexibilidade de conteúdos como elementos de dinamização da prática para além da sala de aula;
- ter capacidade de comunicação, integração, envolvimento, interação, diálogo e abertura, elementos indispensáveis às práticas pedagógicas;
- ter atitude ambientalmente responsável, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência ambiental no estudante e na localidade que preservem o nosso planeta;
- ter atitude ética e compromisso com valores estéticos e políticos no acolhimento a uma formação continuada para construção e reconstrução de identidades profissionais.

No tocante ao pessoal de apoio, o perfil profissional para o cargo será definido no âmbito dos ocupantes das funções próprias e necessárias para o bom andamento dos trabalhos, respeitando os documentos normativos pertinentes no âmbito da Rede de Ensino do RN.

Abaixo descrevemos a estrutura organizacional do corpo docente e técnico-administrativo, necessário ao funcionamento de uma turma do curso técnico:

DESCRIÇÃO DE PROFESSORES E QUANTITATIVO	
COMPONENTES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	
Área de Linguagens e suas Tecnologias	
Professor com licenciatura plena em Língua portuguesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Inglesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Espanhola	01
Professor com Licenciatura Plena em Arte	01
Professor com Licenciatura Plena em Educação Física	01
Área de Matemática e suas Tecnologias	
Professor com licenciatura plena em matemática	01
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias	
Professor com Licenciatura Plena em Física	01
Professor com Licenciatura Plena em Química	01
Professor com Licenciatura Plena em Biologia	01
Área de Ciências Naturais e Sociais Aplicadas	
Professor com Licenciatura Plena em História	01
Professor com Licenciatura Plena em Geografia	01
Professor com Licenciatura Plena em Sociologia	01
Professor com Licenciatura Plena em Filosofia	01
COMPONENTES CURRICULARES DO ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	
TÉCNICO EM QUÍMICA	
Professor com Licenciatura Plena em Química e Engenheiro em Química	04
Professor com Graduação em Engenharia de Computação ou áreas afins (Tecnólogo em Informática)	01
TOTAL DE PROFESSORES	**18**

DESCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	QUANTIDADE
Profissional de nível médio Técnico em Química, para assessorar as atividades dos Laboratórios de Química da Instituição. Controle e gerenciamento de reagentes aos órgãos competentes, assessoramento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Controle de materiais vidrarias, equipamentos e materiais de insumos.	04
Profissional Graduado em Pedagogia, para assessoria pedagógica no que diz respeito às políticas educacionais da instituição, acompanhamento didático pedagógico do processo de ensino aprendizagem e nos processos de acompanhamento e avaliação do curso.	01
Profissional Graduado em Licenciatura em Química, para atuar como Coordenador de Curso, sendo responsável pela gestão do curso, encaminhamentos e acompanhamento do estágio supervisionado.	01
Profissional graduado em Licenciatura nas áreas de conhecimento do curso que articule, encaminhe e acompanhe o processo de estágio dos estudantes.	01
Profissional de Nível Médio ou Nível Superior para promover a organização e o apoio administrativo da secretaria do curso.	01
Profissional técnico de nível médio na área de Informática para manter, organizar e definir demandas dos laboratórios de apoio ao curso.	01
TOTAL DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS	**09**
TOTAL GERAL	**27**

13. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Ao concluir todos os componentes da estrutura curricular do Curso Química, incluindo o TCC devidamente aprovado, o estudante receberá o **Diploma de Técnico Nível Médio em Química,** habilitando ao exercício profissional.

Destaca-se que para validade nacional do título de técnico de nível médio, a Instituição deverá cadastrar os dados do curso e dos estudantes matriculados no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), instituído pelo Ministério da Educação (MEC), com

o objetivo de viabilizar o registro e controle dos dados da EPT em nível nacional, devendo a entidade educacional mantê-lo atualizado em relação aos dados institucionais no sistema. No Diploma do Curso Técnico de Nível Médio, deve constar o código gerado pelo SISTEC, só assim o curso terá validade nacional. Essa medida está amparada pelo Conselho Nacional de Educação, conforme a seguir:

> O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei Nº 11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB No 4/99. (Resolução CNE/CEB Nº 03, de 30/09/2009, Art. 2º).

Para garantir o exercício profissional respaldado pela legislação vigente é importante que o discente, egresso do Curso Técnico em Química, se aproprie e faça cumprir as normas legais registradas na Lei nº 5.524/1968, conforme orienta o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT/3a Edição.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Projeto Pedagógico de Curso Técnico em Química, organizado com o objetivo de atender às demandas das Instituições Estaduais de Ensino Médio da Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, tratou, dentre outras questões, de suprir com a sistematização normativa e pedagógica do referido curso técnico. Toda a tessitura teve a participação da equipe técnica da Subcoordenadoria da Educação Profissional da Secretaria Estadual de Educação do RN, de docentes e gestores das escolas e centros de EPT, assessores e coordenadores pedagógicos das Diretorias Regionais de Educação (DIRED) que, sem ignorar a prática pedagógica e a legislação vigente, em sua elaboração de sínteses coletivas, a respeito de concepções sobre ser humano, juventudes, educação, cultura, sociedade, mundo do trabalho, tecnologias, competências, habilidades e outras mais que coadunam com as práticas pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas pelos agentes escolares.

Paradoxalmente, nutre-nos a convicção de que este projeto pedagógico se constitui como uma prática pretendida, não podendo, na sua totalidade, se fazer pronto e acabado pelo simples ato de planejar - ele se fará na dinâmica dos relacionamentos, na “personalidade” das turmas, nas constantes mudanças da sociedade contemporânea, na formação contínua do docente, no suporte pedagógico, nas condições dadas e conquistadas – ou não. Inclui, portanto, no seu corpus, páginas de discussões

acerca da flexibilidade e contextualização, além de acolhimento às inovações pedagógicas e tecnológicas do contexto atual.

Nessa direção, este Projeto abriga-se na compreensão de que este "texto estará sempre em processo de aprimoramento, por se tratar de um 'tecido' que nunca se arremata, porque a vida é dinâmica e exige modificações permanentes" (CARVALHO, 2004, p. 157). Logo, a sua materialização advém de uma série de condições, algumas institucionais no que diz respeito a sua execução, outras decorrentes de uma atuação de liderança dos gestores, do compromisso dos professores e do envolvimento dos alunos (SILVA, 2000, p. 57).

Portanto, seja no espaço escolar e na comunidade local, corpos e mentes se apropriem deste material, ora disponibilizado para, igualmente, desenvolvê-lo de forma participativa, sendo alvo de sistemática avaliação, contínua reflexão, aprimoramentos e (re) planejamentos, movidos pelo desejo coletivo de uma educação emancipatória geradora de cidadania, de superação pessoal e de avanços sociais. Uma educação democrática e, por extensão, democrática também na gestão escolar – propulsora de participação e reflexão na construção do fazer pedagógico e nos processos de ensino-aprendizagem contextualizados ao território.

Ao finalizar este Projeto Político Pedagógico do Curso e encaminhá-lo a sua autorização pelos órgãos competentes, assumimos que ele norteará a implementação e a consolidação das políticas institucionais e práticas pedagógico-administrativas de qualidade, preservando os interesses educacionais e expectativas dos agentes que se irmanam nessa construção, imbuídos da responsabilidade de propor e de vivenciar um projeto educacional de formação profissional e tecnológica de excelência para o estado do Rio Grande do Norte. Uma educação inovadora para todas e todos.

Essa iniciativa deverá viabilizar novas oportunidades de estudo, possibilitando o desenvolvimento de competências gerais e específicas, produzindo novos talentos, promovendo mais competitividade e maiores chances de empregabilidade, o que converge para impulsionar a economia gerando ganhos às pessoas, à comunidade e ao país.

A implementação do **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Química** desenvolverá um perfil profissional de egresso, com capacidade de atender às demandas contemporâneas do mundo do trabalho em equilíbrio com o desenvolvimento sustentável local e do planeta.

15. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2004. **Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação profissional e do Ensino Médio**, inclusive nas modalidades de Educação Especial e educação de Jovens e Adultos. Brasília/DF: 2004.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2005. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio** às disposições do Decreto nº 5.154/2004. Brasília/DF: 2005.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 01/2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica**. Brasília/DF: 2021.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 06/2012, **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio**. Brasília/DF: 2012.

BRASIL. **Organização Didática do IFRN**. Natal/RN: IFRN, 2011.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricu**lar. Brasília, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 [...]. Brasília, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017. **Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica**. Brasília, 22 dez. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE-CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018. **Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM)**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.** Brasília, 2021.

BRASIL. Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018. **Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio.** Diário Oficial da União, 2018.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020**. Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.** Brasília, 2020.

BRASIL.**Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. Disponível em http://cnct.mec.gov.br/

BRASIL. LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. **Dispõe sobre o estágio de estudantes.** Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN). **Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva**. Natal/RN: IFRN, 2011.

CIAVATTA, Maria. **A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade**. In. FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M; RAMOS, M.(orgs). Ensino Médio Integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

BEANE, J. **Curriculum integration: designing the core of democratic education**. New York: Teachers College Press, 1997.

SEEC-RN. **Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar**. Natal, RN, 2021. Disponível em: http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000278463.PDF.

SEEC-RN. Portaria-SEI Nº 356, de 08 de outubro de 2019. **Estabelece as Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar para a Rede Estadual de Ensino**. Natal-RN, 2019.

GIMENO SACRISTÁN, José. **Dez teses sobre a aparente utilidade das competências em educação**. In: _____ et al**. Educar por competências. O que há de novo?** Porto Alegre: Artmed, 2011.

16. ANEXOS

ANEXO A

- **EMENTA DOS COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.000 h	X

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA		
ÁREAS DO CONHECIMENTO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**REFERENCIAL CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**
Linguagem e suas Tecnologias	Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 103 a 315
Matemática e suas Tecnologias	Matemática	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 443 a 493
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	Biologia, Química, Física	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 500 a 540
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	Geografia, História,	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar

	Sociologia, Filosofia	Pág. 326 a 426

ANEXO B: EMENTAS DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

- **UNIDADES CURRICULARES FIXAS / PARTE DIVERSIFICADA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X*
Articulada Integrada	4.000 h	X

* No curso de 3.000 horas, Projeto de Vida e Eletiva estão inseridos na Formação Básica para o Trabalho.

UNIDADES CURRICULARES FIXAS / PARTE DIVERSIFICADA	Projeto de Vida
	Eletivas
	Recomposição das Aprendizagens – Português**
	Recomposição das Aprendizagens – Matemática**
	Orientação Acadêmica**

** No Curso de 4.000 horas.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto de Vida

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA

Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.
Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.
Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.

EMENTA
Apoiar o estudante em sua trajetória escolar, na construção permanente e projeção de sua identidade (individual e coletiva); no desenvolvimento de habilidades socioemocionais; na orientação para o mundo do trabalho e na promoção da leitura e da reflexão crítica sobre o mundo material (dimensões social, política, econômica etc.) e simbólico (cultura, valores, afetividades etc.).

COMPETÊNCIAS
Promover a reflexão nas dimensões pessoal, cidadã e profissional em articulação com as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares da **Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional,** apoiando o/a estudante na escolha do percurso formativo, contribuindo para que estes reconheçam suas competências, habilidades, saberes, desejos e a relação com suas aspirações e com o mundo do trabalho.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Sonhos e projeto de vida. ● Identidades, diversidade e multiculturalismo. ● Empreendedorismo como desenvolvimento pessoal, profissional, social e ambiental. ● Trabalho, ciência e tecnologia no mundo contemporâneo (capitalismo). ● A globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade. ● Formas e relações de trabalho. ● A flexibilização das relações de trabalhos: alternativas e críticas ao trabalho como mercadoria. ● Sindicalismo, cooperativismo, associativismo e economia solidária.

- Classes e desigualdades sociais.
- A divisão de gênero no trabalho.
- Desenvolvimentos de competências profissionais: gestão de pessoas, resolução de problemas complexos, flexibilidade cognitiva, coordenação, pensamento crítico, capacidade de julgamento e tomada de decisão, criatividade, inteligência emocional, negociação etc.
- A era informacional-digital e suas implicações no mundo do trabalho e nas relações interpessoais.
- Cenários do mundo do trabalho: reinvenção, substituição e surgimento de novas profissões.
- Perfis profissionais: as diferentes possibilidades formativas e de atuação profissional.
- Orientação vocacional: verticalização profissional e/ou para o ensino superior.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[4]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Projeto de vida** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

[4] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Química na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[5]
O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso. Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos: • Participação ativa e colaborativa nas aulas; • Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica; • Assiduidade; • Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos; • Auto-avaliação. Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Eletivas

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.

[5] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Química na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.
Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.
Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.

EMENTA
As Eletivas propiciam a diversificação e o aprofundamento de conhecimentos, competências e habilidades da Formação Geral Básica e da Formação Profissional e Técnica. Esse componente segue pelos fios da interdisciplinaridade, organizam-se a partir de **temas transversais** atinentes à uma ou duas **áreas do conhecimento** e/ou aos **eixos tecnológicos** dos respectivos **cursos técnicos integrados**, assim como devem ser norteadas pelos **eixos estruturantes dos Itinerários Formativos** (Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Cultural e Empreendedorismo). São ofertadas semestralmente por turmas-tema, devendo ser trabalhadas de modo multisseriado e levando em consideração os interesses dos estudantes, os quais poderão optar por aquelas que preferem cursar. A construção das eletivas é dada de forma autônoma pela escola, semestralmente, a partir da escuta dos estudantes e priorizando metodologias ativas. **A sua oferta deve contemplar todas as áreas do conhecimento, inclusive a quinta área de Formação Técnica e Profissional com seus respectivos eixos tecnológicos dos cursos técnicos integrados.**

COMPETÊNCIAS
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.
SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Projeto de Vida.

- **TRILHA DE APROFUNDAMENTO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.000 h	X

TRILHAS DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2 Unidade Curricular 3 Aprofundamento I* Aprofundamento II*	Consultar E-book das Trilhas formativas

***** Específicos para a oferta da forma Articulada Integrada de 4.000 horas.

- **ITINERÁRIO FORMATIVO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	-
Articulada Integrada	4.000 h	X

ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica* Práticas Experimentais Eletivas Orientadas	A serem construídos de acordo com os Temas Transversais, as Competências Gerais da BNCC, os Eixos Estruturantes e ao Eixo Tecnológico. Consultar cadernos de Orientação Acadêmica e do Projeto Potiguar Ensinar e

		Aprender (Eletivas Orientadas), e demais orientações sobre Práticas Experimentais.
OFICINAS FORMATIVAS	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2	A serem construídos de acordo com os Temas Contemporâneos Transversais, os Eixos Estruturantes, aos Itinerários Formativos e ao Eixo Tecnológico.

*Contemplado no curso de 4.000 horas na Parte Diversificada.

- **FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.000 h	X

FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica Empreendedorismo Sociologia do Trabalho Metodologia do Trabalho Científico (MTC) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo) Inovação Sociocultural* Inovação Científica e Social*

* Específicos para a oferta da forma Articulada Integrada de 4.000 horas

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.

Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.
Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.
Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.

EMENTA
Identificar componentes lógicos e físicos do computador. Operar soluções de softwares para escritório, incluindo uso pessoal e profissional.

COMPETÊNCIAS
Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento; Identificar os tipos de software, tanto para uso pessoal quanto uso profissional; Relacionar e descrever soluções de software para escritório; Operar softwares utilitários; Operar softwares aplicativos, despertando para o uso da informática na sociedade

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Introdução a informática: Hardware e Software ● Sistemas operacionais: Fundamentos e funções; Utilização de um sistema operacional Interfaces de interação; Área de trabalho; Gerenciamento e pastas e arquivos; Ferramentas de sistemas e configurações pessoais. ● Internet: Histórico e fundamentos; Serviços (World Wide Web; Navegadores; Pesquisa de Informações; Download de arquivos; Correio eletrônico; Grupos/listas de discussão; Conversa online. ● Software de edição de texto: Visão geral ● Software de planilha eletrônica: Visão geral

- Software de apresentação: Visão geral do Software; Assistente de criação; Modos de exibição e impressão de slides; Vídeo, inserção de gráficos, organogramas, estrutura de cores, segundo plano; Utilizar transição de slides, efeitos e animação.
- Softwares aplicativos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[6]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Informática Básica** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[7]

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

[6] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Química na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

[7] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Química a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Provas dissertativas, de múltipla escolha, simulados etc.;
- Auto-avaliação.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

SUGESTÕES DE FONTES

MARÇULA, Marcelo; BRNINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 3.ed. São Paulo: Érica, 2008.

NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 2007.

MORGADO, Flavio Eduardo Frony. Formatando teses e monografias com BrOffice. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2008.

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.

GLENWRIGHT, Jerry. Fique por dentro da internet. São Paulo: Cosac Naify, 2001

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA

EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial

COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.
Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.
Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.

EMENTA
O mundo globalizado e seus desafios e potencialidades; características dos empreendedores; identificação e oportunidades de negócio; gerenciando os recursos empresariais; plano de negócios (informações ambientais, estratégias de marketing, plano operacional e gerencial e plano financeiro); questões legais de constituição da empresa: tributos, marcas e patentes. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade empreendedora através de atividades teóricas e práticas, estimulando e dando ferramentas àqueles cuja vocação e/ou vontade profissional estiver direcionada à criação de uma empresa ou àqueles que usarão as competências e habilidades adquiridas em outras situações de sua vida profissional, dentro do contexto atual das tecnologias da informação, dos novos modelos organizacionais e dos processos e sistemas de inovação tecnológica.

COMPETÊNCIAS
Identificar e desenvolver o comportamento empreendedor e inovador; Analisar a concepção de novos negócios, visando a identificação de oportunidades e análise da viabilidade do negócio; Focalizar os conhecimentos adquiridos durante o curso para o ambiente das pequenas e microempresas;

Desenvolver um plano de negócios para pequenas empresas;

Preparar os alunos para atuar como gestores de Micro e Pequenas Empresas (MPE).

Fazer uma avaliação de uma empresa (tipos, panorama do setor, marca, produtos, serviços, recursos humanos entre outros)

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● O empreendedorismo e Inovação: Conceitos e tipos de empreendedorismo; Empreendedorismo Corporativo; Características do empreendedor: habilidades, atitudes e características dos empreendedores; Oportunidades de negócios; identificação, seleção e definição do negócio. ● Empresa: Início e ciclo de vida de uma empresa; Tipos de Empresas; Startup e Incubadoras de empresas. ● Modelo de negócio – Método Canvas: Plano de Negócios: Importância e estruturação do Plano de Negócio (descrição da empresa, Produtos/serviços, equipe de gestão, mercados e competidores, análise da concorrência, Marketing e venda, análise estratégica (SWOT), plano financeiro e análise de sensibilidade ● Estudos de casos sobre empreendedores

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
AMARAL,Daniel Capaldo. Gerenciamento ágil de projetos: aplicação em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011. BERNARDI,Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas, 2007 CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2ª ed. Rio de Janeiro: CAMPUS/ELSEVIER, 2005 DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser.... Rio de Janeiro:CAMPUS/ELSEVIER, 2003. HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2002.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009

SOUZA, Ecl; GUIMARÃES, Ta (Org.). Empreendedorismo além do plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2006.

TERRIBILI FILHO, Armando. Indicadores de gerenciamento de projetos: monitoração contínua. São Paulo: M. Books, 2010.

BUSINESSWEEK. Empreendedorismo: as regras do jogo. São Paulo: Nobel, 2008.

CHER, Rogério. Empreendedorismo na veia. Rio de Janeiro: Campus, 2008.

LOZINSKY, Sérgio. Implementando empreendedorismo na sua empresa. São Paulo: M. Books, 2009.

ARAÚJO FILHO, Geraldo Ferreira de. Empreendedorismo criativo. Rio de Janeiro: Ciência Moderno,2007.

BERNARDES, Cyro. Você pode criar empresas. São Paulo: Saraiva, 2009.

CAVALCANTI, Marly; FARAH, Osvaldo Elias; MARCONDES, Luciana Passos. Empreendedorismo estratégico: Criação e Gestão de Pequenas Empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2009.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia do Trabalho

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.
Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.

Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.
Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.

EMENTA
Pensar as relações indivíduo, sociedade e natureza. As concepções de trabalho. Mundo do trabalho *versus* Mercado de trabalho. As relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. As interfaces da globalização (fábula, perversidade e possibilidade), meio técnico-científico-informacional e seus impactos tecnológicos no mundo do trabalho. Reestruturação produtiva. O setor terciário e a terceirização do trabalho: diferenças e semelhanças. Profissionalização e perfil profissional. Organizações, cooperativismo e associativismo. Economia solidária. Desigualdades sociais. Mobilidade e classe social. Trabalho e sustentabilidade. Trabalho no cotidiano.

COMPETÊNCIAS
Desenvolver noções básicas sobre sociologia e sociologia do trabalho A história e as relações trabalhistas. Definir a sociologia; Analisar a sociologia do trabalho; Conhecer a história do trabalho; Discutir as relações trabalhistas

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Definições básicas.: da Sociologia a Sociologia do Trabalho; ● A Sociologia do Trabalho; Nascimento e Desenvolvimento da Sociologia; ● Os Clássicos do Pensamento Sociológico ● O que é o trabalho? Essência humana ou mercadoria? ● História do trabalho e dos sistemas de produção. ● O Sistema Primitivo de Produção; O Sistema Escravista de Produção; O Sistema Feudal ou de Servidão; ● O Sistema Capitalista de Produção ⎫ O Sistema de Produção Comunista. ● As relações de trabalho;

- O Capital e a Desumanização do Trabalho;
- As Relações de Trabalho

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Editora Cortez, Unicamp, 2006. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Ed. Boitempo, 2000. MARK, Karl. Trabalho assalariado e capital. In: Textos. São Paulo: Edições Sociais/Alfa-Omega, 1977. 3 v. MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História, das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 2005.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Científico -MTC

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico - MTC.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico - MTC.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico - MTC.
Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico - MTC.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico - MTC.

Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico - MTC.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico - MTC.

EMENTA
Educação, ciência e tecnologia. Conhecimento científico e sabedoria prática. Ciência e humanismo: civilização da técnica, razão crítica e razão instrumental. Conceito e método científico. Os tipos de trabalhos acadêmicos: características e diretrizes para elaboração. Normas acadêmicas para elaboração de trabalhos científicos. Pesquisa e metodologia científica: conceito, abordagens e finalidades. Tipos de pesquisa: qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa. Ética na produção acadêmica e na comunidade científica. Construção do projeto de pesquisa: delimitação do tema, definição da problemática, objeto de estudo, formulação do problema e das hipóteses, construção dos objetivos e da fundamentação teórica da pesquisa. Fontes e tipos de dados: dados primários e dados secundários. Instrumentos de coleta de dados: revisão bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, entrevistas, experimentos etc. Análise e sistematização de dados. Elaboração de representações gráficas: gráficos (pizza, barras, linhas etc.), tabelas, mapas (cartográficos e conceituais), figuras, dentre outras ilustrações. Produção textual de gêneros científicos: objetividade, clareza, impessoalidade, linguagem técnica, recursos formais etc.

COMPETÊNCIAS
Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de produção e expressão do conhecimento, bem como nas situações que envolvem a construção de trabalhos acadêmicos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Conhecimento científico e sabedoria prática: compreender a passagem do saber mítico ao pensamento cultural; distinguir os conceitos de Doxa (opnião) e espiteme (ciência); distinguir o senso comum e o conhecimento científico.

- Ciência e tecnologia: caracterizar o método científico; compreender a importância da Comunidade científica; analisar valores relacionados à ciência e a responsabilidade social do cientista.
- Civilização da técnica: contextualizar a Revolução científica do século XVII, comparando as concepções científicas de Aristóteles e Galileu; identificar transformações do método científico; caracterizar o método experimental; distinguir as ciências modernas; analisar a diversidade da epistemologia contemporânea; avaliar como ciência, tecnologia e informação são chaves do desenvolvimento contemporâneo.
- Ciência e humanismo: identificar as características das ciências humanas; distinguir as metodologias naturalistas (ou positivistas) das humanistas (ou hermenêuticas); conceituar algumas das ciências humanas.
- O Conhecimento Científico: Os tipos de conhecimento: filosófico, religioso, popular e científico; os métodos científicos; Técnicas de pesquisa científica; Classificações da pesquisa científica;
- Recursos técnico-metodológicos para trabalhos acadêmicos: Como elaborar um resumo e uma resenha crítica; como fazer um seminário; Fontes de pesquisa e bases de dados; discutindo o plágio e as formas de evitar essa prática;
- Prática de pesquisa: compreender o fluxograma da pesquisa científica; distinguir os tipos de pesquisa; distinguir os tipos de trabalhos de publicação e divulgação científica; instruir, praticar e revisar a normalização de trabalhos acadêmicos conforme as normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
- Elaboração do projeto de pesquisa: Técnicas de elaboração de projeto de pesquisa; Elaboração dos itens de um projeto: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, embasamento teórico, cronograma, orçamento e referencial bibliográfico.
- Comunicações científicas: Propriedades dos trabalhos científicos acadêmicos: artigos, relatório de pesquisa, monografia e relatório de estágio; Organização dos trabalhos de conclusão de curso e do relatório de estágio; Divulgação de comunicações científicas em eventos; Aspectos éticos envolvidos na divulgação de informações científicas; Regras da ABNT para elaboração de trabalhos científicos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 29. ed.Petropólis, RJ: Vozes, 2011. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 43. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. BASTOS, C. L. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. FRANCO, J. Como elaborar trabalhos acadêmicos: nos padrões da ABNT aplicando recursos de informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2011. MARCONI, M. de A; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. SãoPaulo: Atlas, 2013. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico.23 ed. rev. São Paulo: Cortez, 2007

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.
Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.
Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.

EMENTA
O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**. A Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador. O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**. Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

COMPETÊNCIAS
Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico; Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; Incentivar o trabalho em grupo. Desenvolver habilidades de apresentação em público. Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador.
Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador.
Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador.

EMENTA
O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**. Para o **Projeto Integrador**, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: No **segundo semestre da 3ª série**, a instituição escolar adeque o horário escolar, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 20 (vinte) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde, visando o eventual deslocamento dos estudantes para o estágio optativo.

Visto que, de acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador.

O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**.

Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.**

Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

As 20 (vinte) horas-aula semanais, destinadas ao **Projeto Integrador,** podem ser divididas entre os **Professores da Base Nacional Comum Curricular e da Área Técnica,** desde que devidamente observado o perfil desses profissionais, podendo serem divididos em dois grupos: o de **acompanhamento do estágio optativo e o de acompanhamento dos TCC's**.

No caso do **estágio optativo**, deve-se destinar uma maior carga-horária ao professor que fará esse acompanhamento, tendo vista o exercício da função de **coordenador de estágio**, que envolve o registro e o monitoramento pedagógico das atividades realizadas pelos estudantes na(s) empresa(s), inclusive podendo contemplar, n essa carga-horária, visitas *In loco*. Pode-se distribuir, por exemplo, entre um ou dois professores o acompanhamento de uma turma de estudantes que estão realizando estágio, ficando cada um com 10 (dez) horas-aulas semanais destinadas para esse fim, ou as 20 (vinte) horas-aulas para o caso de um único professor.

No caso das **turmas alocadas para os TCC's**, esse horário pode ser dividido entre um número maior de profissionais (até cinco professores por turma), tendo em vista que esta forma de mediação do projeto integrador, diferentemente do estágio optativo, será presencial na instituição escolar.

Para isso, é necessário organizar o trabalho docente de forma coletiva, de acordo com os três módulos supracitados e levando em consideração a própria ideia de integração curricular. Conforme preconizado acima, esse horário também pode ser destinado para ações comunitárias, seja trazendo

a comunidade para participar de ações na instituição escolar, seja para realizar ações, oficinas, visitas etc. na comunidade, com o devido acompanhamento dos profissionais estaduais das Escolas ou dos Centros de Educação Profissional.

COMPETÊNCIAS
Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico; Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; Incentivar o trabalho em grupo. Desenvolver habilidades de apresentação em público. Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Inovação Científica e Social

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.

Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.
Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.

EMENTA
Advento do campo da CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Conceituação e definição a respeito do que é técnica e tecnologia. Ciência, tecnologia e inovação. Política científica e tecnológica. Valores e ética na prática científica. Controvérsias científicas. Compreensão da inovação social e científica para a comunidade e o setor produtivo; as implicações do desenvolvimento científico e tecnológico para o profissional.

COMPETÊNCIAS
- Compreender como o conhecimento científico se traduz em tecnologia; diferenciar técnica e tecnologia; relacionar o desenvolvimento tecnológico com o avanço da sociedade; compreender a ciência e a tecnologia como construção social, política e econômica; situar o desenvolvimento tecnológico no contexto do capitalismo e da sociedade dividida por classes; entender as implicações da produção e uso de tecnologia para o meio ambiente.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Ciência e Tecnologia; Técnica e Tecnologia; Tecnologia e Cultura; Ciência e Tecnologia como construção social; Ciência, Tecnologia e Ambiente; Inovação Social e Tecnologias Sociais; Ciência, Tecnologia e Ambiente; Neutralidade, Determinismo Tecnológico e Não-Neutralidade;

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas do componente curricular Informática Básica

SUGESTÕES DE FONTES
DAGNINO, R. **Neutralidade da ciência e determinismo tecnológico**: um debate sobre a tecnociência. Campinas: UNICAMP, 2008.
CUPANI, A. **Filosofia da Tecnologia**: um convite. Florianópolis: Ed. UFSC, 2011.
ALVES, R. **Filosofia da ciência**: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Edições Loyola, 2000.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Intervenção Sociocultural

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, com base nos conhecimentos relacionados à Intervenção Sociocultural.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados à Intervenção Sociocultural.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas, com base nos conhecimentos relacionados à Intervenção Sociocultural.
Desenvolver produtos e processos, com base nos conhecimentos relacionados à Intervenção Sociocultural.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos, com base nos conhecimentos relacionados à Intervenção Sociocultural.
Controlar estoques de produtos acabados, com base nos conhecimentos relacionados à Intervenção Sociocultural.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos, com base nos conhecimentos relacionados à Intervenção Sociocultural.

EMENTA

Sociedade e Cultura; Território e cultura; Relação entre ciência, tecnologia e inovação com a sociedade; Implicações da tecnologia para a sociedade e a cultura; Implicações da tecnologia para a atuação profissional no território.

COMPETÊNCIAS
- Compreender a relação entre sociedade e cultura; entender as relações as implicações da tecnologia para o território e para a sociedade; compreender as relações entre tecnologia e o desenvolvimento profissional.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Sociedade e Cultura; Território e cultura; Ciência, tecnologia e inovação; Tecnologia, sociedade e cultura; Tecnologia e desenvolvimento profissional.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas do componente curricular Informática Básica

SUGESTÕES DE FONTES
BURITY. J. A. (org.). **Cultura e identidade**: perspectivas interdisciplinares. DP&A. Rio de Janeiro, 2002. FONT, Joan Nogué; RUFÍ, Joan Vicente. **Geopolítica, Indentidade e globalização**. Annablume Editora. São Paulo, 2006. 284p. SANTOS, M. **O lugar e o cotidiano**. In: SANTOS, B. S; MENESES, M. P. (orgs). Epistemologias do sul. Cortez. São Paulo, 2010. SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização**: do pensamento único à consciência universal. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 174 p.

- **NÚCLEO TECNOLÓGICO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada integrada	3.000 h	X
Articulada integrada	4.000 h	X

NÚCLEO TECNOLÓGICO	Segurança e Saúde em Laboratório de Química Química Geral Experimental Química Inorgânica Preparo de Amostras para Análise Química Química Ambiental Análise Bioquímica e Microbiológica Processos Industriais Química Orgânica Química Analítica I Físico-Química Química Farmacêutica e Produtos Naturais Química Analítica II Tratamento de Efluentes e Resíduos

COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA

EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Segurança e Saúde em Laboratório de Química

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Neste componente curricular apresenta acerca das normas técnicas de segurança nos laboratórios de Química e como avaliar os aspectos de riscos dos processos. Aborda também a utilização dos dispositivos e equipamentos de segurança de acordo com as normas vigentes, da mesma forma, em aplicar técnicas de Boas Práticas de Fabricação nos processos industriais, e Boas Práticas de Laboratório no controle de qualidade.

COMPETÊNCIAS
Atuar nos programas de segurança de prevenção.
Avaliar os aspectos de riscos de processo.
Utilizar os dispositivos e equipamentos de segurança de acordo com as normas vigentes.
Reconhecer os benefícios de ações ambientais de prevenção na fonte.
Interpretar o conceito de limite de tolerância para a exposição de agentes químicos e físicos.
Identificar os diversos tipos de incêndio e seus respectivos agentes extintores utilizados no seu combate.
Interpretar as normas regulamentadoras (NR) e outras aplicáveis a segurança.
Identificar os tipos de equipamentos de proteção individual e seus usos.
Interpretar os procedimentos e normas ambientais brasileiras

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Normas de segurança em laboratório químico.

Riscos ambientais.

Periculosidade de reagentes, manuseio de reagentes e soluções, vidrarias e equipamentos de análise.

Descarte de resíduos de laboratório.

Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações.

Riscos ambientais: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.

Normas regulamentadoras, proteção individual.

Sinalização de segurança.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[8]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : Segurança e Saúde em Laboratório de Química a deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);

Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;

Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;

Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários

Dinâmicas de grupo e simulações;

Mapas mentais, brainstorming de ideias;

Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;

Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.

Pesquisa orientada dos conhecimentos em pauta.

Apresentação de seminários sobre temas relacionados ao objeto do conhecimento em discussão.

Elaboração de Pré e Pós Laboratórios.

Debates em sala

Pesquisas extraclasse

[8] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Química em Tempo Integral na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

Trabalho em grupo/ individual

Uso de apostilas para o desenvolvimento de conteúdos e de exercícios pelos alunos;

Aulas práticas no Laboratório

Elaboração de pré e pós Laboratório das atividades

Soluções de problemas reais

Vídeos de experimentos de alta complexidade

Utilização de softwares

Coleta de amostras

Uso de:

E-book

Slides

Vídeos

Recursos Educacionais Abertos

Projetor multimídia

Quadro branco

Computadores com uso individualizado

Internet (portais e links educacionais)

Laboratório de Química Geral.

Material técnico impresso para alunos.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[9]

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroboram com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

Nesse sentido, os processos avaliativos devem contemplar estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP e, que permitam aos estudantes se reconhecerem e se autoavaliarem em seu processo formativo.

[9] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Química em Tempo Integral na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

Sendo assim, para uma avaliação que venha possibilitar o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, é importante levar em consideração alguns procedimentos e instrumentos avaliativos, como sugeridos abaixo:

Participação ativa e colaborativa nas aulas;

Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;

Assiduidade;

Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;

Provas dissertativas, de múltipla escolha, simulados etc.;

Prova individual dos conhecimentos teóricos;

Autoavaliação;

Avaliações escritas e avaliações práticas em laboratório e entrega de lista de exercícios;

Trabalhos individuais e em grupo, relacionados aos conhecimentos teórico práticos (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas, projeto);

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos;

Avaliação dos trabalhos propostos escritos, individuais e em grupo e da produção de alguns trabalhos acadêmicos (relatório, resumos, resenhas e artigos científicos.).

Avaliação contínua de produção.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro de 2019, SEEC/RN.

SUGESTÕES DE FONTES

DEL PINO, J. C. Segurança no laboratório. Porto Alegre: Cecirs, 1997.

FERRAZ, F. C.; FEITOZA, A. C. Técnicas de segurança em laboratórios – regras e práticas. São Paulo: HEMUS, 2004.

GARCIA G. F. B.; Legislação - Segurança e Medicina do Trabalho. Editora Método. 3ª Edição, 2010.

HOEPPNER M. G. Normas Reguladoras Relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Ícone Editora. 4ª Edição. 2010.

OGA, S. Fundamentos de toxicologia. 3. Ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

PAOLESCHI, B. Cipa - Guia Prático de Segurança do Trabalho. Comissão Interna De Prevenção de Acidentes. Editora Erica. 1ª Edição. 2010.

SALIBA, T. M. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. SÃO PAULO: EDITORA LTR, 2008.

SARAIVA E.; Segurança e Medicina do Trabalho. 5ª Edição. Editora Saraiva. 2010.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Química Geral Experimental

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Proporcionar ao aluno o aprendizado sobre as técnicas básicas do laboratório químico, suas principais operações e procedimentos, em consonância com os assuntos trabalhados na Química Geral Teórica.

COMPETÊNCIAS
Estudar as regras, cuidados e materiais relacionados ao laboratório; Compreender a linguagem científica para expressar os resultados; Ter conhecimento das principais vidrarias, principais montagens laboratoriais e procedimentos de separação de misturas; Saber identificar erros de medida (rendimento de reação, massa e volume); Estabelecer os cálculos de concentração; Preparar soluções, determinação da solubilidade e forças intermoleculares.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Equipamentos básicos de laboratório químico.

Operações gerais em laboratório químico.

Conceitos fundamentais em química.

Experimentos: análises estequiométricas, preparo de soluções, diluição e padronização de soluções, propriedades coligativas, cinética química, equilíbrio químico, termoquímica e eletroquímica.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. 3ª ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2006.

BRADY, J. E; HUMISTON, G. E. Química geral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2005.

BROWN, T. L. et al. Química: a ciência central. 9ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

CANTO, E.; PERUZZO, T. Química na abordagem do cotidiano – Volume único. São Paulo: Moderna Editora, 2007.

CHASSOT, A. Alquimiando a química. Química Nova na Escola, [s. l.], v. 1, p. 20–22, 1995.

CHASSOT, Attico. Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação. 8 ed. ed. Ijuí: [s. n.], 2018.

DA SILVA, J.C.O.; Solano, A.M.S.; Barbosa Segundo, I.D.; dos Santos, E.V.; Martínez-Huitle, C.A.; da Silva, D.R. Achieving Sustainable Development Goal 6 Electrochemical-Based Solution for Treating Groundwater Polluted by Fuel Station. Water 2022, 14, 2911. https://doi.org/10.3390/ w14182911

KOTZ, J. C; TREICHEL Jr., P. Química geral e reações químicas. 5ª ed. São Paulo: LTC, 2009.

LEAL, Murilo Cruz. Didática da Química Fundamentos e práticas para o Ensino de Química. 1aed. Belo Horizonte: [s. n.], 2009.

LÔBO, Soraia Freaza. O trabalho experimental no ensino de Química. Química Nova, v. 35, n. 2, p. 430-434, 2012.

MAZZÉ, Fernanda Marur; SILVA, Márcia Gorette Lima; BARROSO, Marcia Teixeira. Propostas e materiais inovadores para o ensino de Química. 1aed. São Paulo: [s. n.], 2017.

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar. Natal, 2021.

RUSSEL, J.B. Química geral: V1, 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 2006.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MALDANER, Otavio Aloisio. Ensino de Química em foco. 1aed. Ijuí: [s. n.], 2010.

SKOOG, D. A. Fundamentos de química analítica. 8ª ed. São Paulo: Thomson Learning, 2006.

TRINDADE, D. F. et al. Química básica experimental. 3ª ed. São Paulo: Ícone, 2006.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Química Inorgânica

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Associar os conhecimentos de química inorgânica, ressaltando a importância da compreensão e interpretação das propriedades físicas e químicas dos compostos inorgânicos de interesse, levando em consideração os conteúdos ministrados em Química geral.

COMPETÊNCIAS

Estabelecer relações entre a Química geral e a Química Inorgânica.

Compreender as relações atômicas para a formação de moléculas e retículos cristalinos levando em consideração as interações eletrônicas.

Compreender a formação geométrica das estruturas cristalinas.

Entender algumas propriedades organolépticas da matéria.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Estrutura molecular e ligações químicas. Modelos Atômicos. Teoria da ligação de valência. Teorias ácido-base. Química dos elementos representativos e dos metais de transição. Introdução à química de coordenação. Compostos organometálicos de metais de transição. Estudo dos elementos químicos: ocorrência, obtenção, propriedades, usos e principais compostos.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química .

SUGESTÕES DE FONTES

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006.

FARIAS, R. F. Práticas de Química Inorgânica. Campinas, SP: Átomo, 2004.

FELTRE, R. Química Geral. 6ª ed. São Paulo: Moderna, 2004.

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr, P. M. Química geral e reações químicas. 5ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2005.

LEE, J. D. Química Inorgânica Não Tão Concisa. 5ª ed. São Paulo: Edgar Blücher, 5ª ed., 2003.

RUSSEL, J. B. Química Geral. V1. 2ª ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006.

SHRIVER, D.F.; ATKINS, P.W.; LANGFORD, C.H. Química Inorgânica. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

TITO, F. M. P.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2010.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Preparo de Amostras para Análise Química

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
O referido componente curricular se volta ao estudo dos preparos das amostras orgânicas e inorgânicas para diversos tipos de análises, principalmente em equipamentos de alta precisão que não podem ser aplicados o analito diretamente. Os tipos de amostras líquidas e sólidas provenientes de solos, efluentes, alimentos e fármacos e suas especificidades nas formas de coleta.

COMPETÊNCIAS (objetivos de aprendizagem)
Coletar amostras de diversas fontes. Preparar amostras de acordo com os tipos de análises que serão empregadas. Calcular os fatores de rendimento das amostras. Empregar fontes alternativas de energia para o preparo de amostras. Entender os princípios da Química Verde para o preparo de amostras visando a utilização de menores quantidades de amostra possível.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Aspectos gerais sobre o preparo de amostra visando a determinação de espécies inorgânicas e orgânicas em amostras ambientais, de alimentos e farmacológicas. Erros sistemáticos e controle de qualidade no preparo de amostras.

Principais técnicas de amostragem para amostras ambientais, de alimentos e fármacos. Decomposição de amostras orgânicas e inorgânicas por via seca e via úmida. Emprego de fontes de energia alternativa no preparo de amostra. Novas estratégias no preparo de amostra.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES
HARRIS, D.C. Química Analítica Quantitativa. 7. ed., Rio de Janeiro: LTC, 2008. KRUG, F.J (org.). Métodos de preparo de amostras; fundamentos sobre preparo de amostras orgânicas e inorgânicas para análise elementar. 1ª edição, Piracicaba, 2010. SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de Química Analítica. 8. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. SKOOG, D. A. et al. Princípios de Análise Instrumental. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2009.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Química Ambiental

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Neste componente curricular estuda os importantes fluxos de matéria e energia entre os três grandes reservatórios reguladores: a hidrosfera, atmosfera e litosfera bem como os seus ciclos energéticos. Estuda os programas e procedimentos de segurança e de análise de risco de processos industriais e laboratoriais, aplicando princípios de higiene industrial, controle ambiental, destinação final de produtos, procedimentos de segurança e avaliando os impactos ambientais. Os principais tratamentos e remediação do solo, das águas e do ar.

COMPETÊNCIAS
Conhecer os princípios da gestão ambiental; Conhecer as principais fontes de impacto ambiental provocado pelas indústrias e os principais meios de mitigação e/ou compensação; Identificar as relações entre desenvolvimento e meio ambiente; Entender a necessidade da existência de sistemas de gestão ambiental nas organizações; Interpretar a legislação aplicável; Estimar e controlar os efeitos ambientais dos procedimentos efetuados; Compreender a importância de uma gestão ambiental compartilhada e participativa nas empresas e na política pública.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Percepção de Meio Ambiente. Química do solo, da água, do ar: principais problemas ambientais, poluição, parâmetros de qualidade. Resíduos sólidos. Principais agentes químicos poluidores. Princípios básicos das técnicas de controle e tratamento da água e de efluentes líquidos. Química ambiental experimental.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES

BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002.

BRADY, E. J.; HUMISTON, E. G. Química Geral - Vol. 2. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1986.

BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L. et al. Introdução à Engenharia Ambiental. 2. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

COLIN, B. Química Ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

DERÍSIO, J.C. Introdução ao controle de poluição ambiental. 3. Ed. São Paulo: Signus, 2007.

MACEDO, J. A. B. Introdução à química ambiental: química & meio ambiente & sociedade. São Paulo: CRQ-MG, 2006.

PATNAIK, P. Propriedades nocivas das substâncias químicas. V1 e V2. Belo Horizonte: Ergo, 2003.

ROCHA, J. C. et. al. Introdução à química ambiental, Porto Alegre: Bookman, 2009.

SKOOG, D. A.; HOLLER, F.J.; NIEMAN, T. A. Princípios de análise instrumental. 5.ed. São Paulo: Bookman, 2002.

TRINDADE, D. F. et al. Química básica experimental. São Paulo: Ícone, 2006.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Análise Bioquímica e Microbiológica

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA

Neste componente curricular os estudantes irão diferenciar os principais grupos de microrganismos estudados em Microbiologia, como também compreender as atividades microbianas e relacioná-las as situações positivas e negativas envolvendo o ser humano, animais e vegetais. Conhecer técnicas de identificação laboratorial de bactérias, vírus e fungos, assim como medidas de controle do crescimento microbiano. Como também conhecer as diferentes áreas de aplicação da microbiologia básica.

COMPETÊNCIAS

Identificar, caracterizar, reconhecer aspectos da forma, estrutura, reprodução, fisiologia, metabolismo e identificação de microrganismos como bactérias, leveduras e fungos filamentosos através da aplicação de técnicas microbiológicas.

Fatores que afetam o crescimento, o desenvolvimento e a replicação dos microrganismos.

Normas de conduta e segurança em laboratórios de microbiologia e biotecnologia.

Princípios de funcionamento e operação dos equipamentos e materiais, bem como preparação e esterilização de meios de cultura líquidos e sólidos.

Técnicas básicas para isolamento e manutenção de culturas de microrganismos.

Quantificar microrganismos coliformes totais e termotolerantes em amostras de água.

Aplicar princípios básicos de biotecnologia e de gestão de processos industriais.

Utilizar técnicas biotecnológicas na produção e purificação de substâncias em escala laboratorial e no aumento de escala para produção industrial.

Operar, monitorar, controlar e otimizar processos biotecnológicos industriais e sistemas de utilidades.

Fazer leitura de equipamentos, monitorar e corrigir variáveis de processo.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Introdução a Bioquímica.

Água, pH e tampões.

Estrutura e Função das Biomoléculas: Lipídios, Ácidos Nucleicos, Aminoácidos e Proteínas, Carboidratos.

Micronutrientes e Vitaminas.

Introdução à microbiologia.

Noções de microscopia eletrônica.

Morfologia e estrutura da célula microbiana.

Nutrição, crescimento microbiano.

Importância e principais grupos de micro-organismos.

Métodos para identificação/detecção de micro-organismos.

Microbiologia dos alimentos.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES

CISTERNAS, J.R.; VARGA, J.; MONTE, O. Fundamentos de bioquímica experimental. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2001. 276p.

HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica Ilustrada. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. 6. ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2007.

LEHNINGER, T. M., NELSON, D. L. & COX, M. M. Princípios de Bioquímica. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

MADIGAN, M. T. et al. Microbiologia de brock. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1128p.

MADIGAN, M.T.; MARTINKO, J.M.; DUNLAP, P.V.; CLARK, D.P. Microbiologia de Brock. 12. ed., Porto Alegre: Artmed, 2010. 1160 p.MELO, I. S.; AZEVEDO, J. L. Microbiologia ambiental. 2. ed. Jaguariuna: EMBRAPA Meio Ambiente, 2008. 647 p.

SILVA, N. et al Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água. 4. ed. São Paulo: Varela, 2010. 624 p.

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos. 3. ed. São Paulo: Varela, 2007.

TORTORA, G.J., FUNKE, B.R., CASE, C.L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2012. 934p.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA

EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial

COMPONENTE CURRICULAR: Processos Industriais

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Este componente curricular busca fornecer subsídios aos alunos para que possam compreender as principais operações e processos industriais visando a melhoria da qualidade e produtividade industrial. Assim como proporcionar a integração de conhecimentos de diversas áreas da química para a compreensão das etapas e mecanismos dos processos químicos em termos de matéria-prima, fluxograma, controle, aplicação e interação com o meio ambiente.

COMPETÊNCIAS
Definir as terminologias dos instrumentos de controle empregados na indústria de processos. Identificar os instrumentos utilizando os diagramas e malhas de controle nos projetos de instrumentação. Saber a importância da instrumentação e do controle automático nos processos industriais. Conhecer as principais técnicas para medição de grandezas físicas e químicas. Identificar os principais tipos de manutenção. Ter visão global dos vários processos de fabricação dos produtos citados no programa, em termos de matérias-primas, fluxogramas de processo e aplicação destes, além das implicações decorrentes para o meio ambiente. Identificar os fenômenos físicos e químicos envolvidos nos processos produtivos. Identificar equipamentos e acessórios utilizados nos sistemas de produção da indústria química.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Introdução a processos industriais, processos industriais e linha de produção, representação gráfica de um processo industrial. Variáveis envolvidas em processos industriais: controle de variáveis. Indústrias do cloro e dos álcalis. Cimentos Portland. Fertilizantes. Indústrias do potássio, nitrogênio, enxofre. Indústrias siderúrgicas. Introdução a polímeros: processos industriais de fabricação de polímeros. Produção industrial de sabões e detergentes: óleos e gorduras na fabricação de sabões e detergentes. A indústria de papel e celulose. A indústria de alimentos. A indústria petroquímica. Combustão e combustíveis: estudo material da combustão, estudo térmico da combustão, combustíveis sólidos, líquidos e gasosos.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química .

SUGESTÕES DE FONTES
BRASIL, N. I. Introdução à engenharia química. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. BRASIL, N. I.; SANTOS, M. A. MOLINA, E. C. Processamento de petróleo e gás: petróleo e seus derivados, processamento primário, processos de refino, petroquímica, meio ambiente. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. FELDER, R. M.; ROUSSEAU, R. W. Princípios Elementares dos Processos Químicos. Rio de Janeiro: LTC, 2005. GARCIA, R. Combustíveis e combustão industrial. 1ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2002. HILSDORF J. W.; ET AL. Química tecnológica. 1ª ed. São Paulo: Thomson, 2004. HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente. 1ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. MANO, E. B. Polímeros como materiais de engenharia. 1ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1991.

MANO, E. B.; MENDES, L. C. Introdução a polímeros. 2ª ed. Rio de Janeiro: Edgard Blucher, 1999.

SHREVE, R. N.; BRINK, J. A. JR. Indústrias de Processos Químicos. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1997.

WONGTSCHOWSKI, P. Indústria Química: riscos e oportunidades. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 2002.

ZANIN, M.; DONNINI, S. Resíduos plásticos e reciclagem - Aspectos gerais e tecnologia. 1ª ed. São Paulo: EDUFSCAR, 2004.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA

EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial

COMPONENTE CURRICULAR: Química Orgânica

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Proporcionar ao aluno o aprendizado sobre os elementos fundamentais da química dos compostos de carbono: estrutura, nomenclatura, reações e noções básicas das práticas laboratoriais com estes compostos.

COMPETÊNCIAS
Compreender a representação simbólica dos compostos orgânicos.
Compreender o conceito de isomeria e sua importância na indústria e no cotidiano.
Prever o comportamento ácido-base de compostos orgânicos.

Compreender o conceito de aromaticidade e sua importância na Química Orgânica.

Compreender as principais reações em química orgânica com uma visão tecnológica de aplicabilidade.

Conhecer os mecanismos gerais que envolvem reações de adição, substituição e eliminação.

Manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos orgânicos.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Estrutura das substâncias orgânicas; Funções orgânicas (grupos funcionais e nomenclatura); Teoria das técnicas de separação, purificação e identificação de compostos orgânicos; Forças intermoleculares; Propriedades dos compostos orgânicos; Conformação das substâncias orgânicas; Estereoquímica das substâncias Orgânicas; Segurança em um laboratório de Química Orgânica; Técnicas de separação, purificação e identificação de substâncias orgânicas; Determinação de ponto de fusão e ponto de ebulição, recristalização, sublimação, extração, destilação por arraste a vapor, destilação fracionada, princípios da cromatografia (cromatografia em camada fina).

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006. DIAS, A. G.; COSTA, M. A.; GUIMARÃES, P. I. C. Guia prático de química orgânica. V1. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. FELTRE, R. Química Geral. 6ª ed. São Paulo: Moderna, 2004. MCMURRY, J. Química orgânica. V1. 6. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2005. SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, C. B. Química Orgânica. 10. Ed. v. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

TITO, F. M. P.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2010.

VIEIRA, L. O. C. Análise química orgânica. Porto Alegre: Escola Técnica da UFRGS, 2002.

ZUBRICK, J. W. Manual de sobrevivência no laboratório de química orgânica: guia de técnicas para o aluno. 6. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica I

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Este componente curricular busca compreender os principais métodos analíticos qualitativos e quantitativos do ponto de vista teórico-prático, resgatando conceitos químicos fundamentais para a compreensão e aplicação das técnicas de análise.

COMPETÊNCIAS
Identificar, reconhecer e balancear os quatro tipos de reações químicas e os correspondentes equilíbrios em solução aquosa envolvidos em Química Analítica;
Compreender o princípio de identificação e separação de substâncias inorgânicas;
Entender os conceitos básicos que fundamentam as metodologias de Química Analítica;
Aplicar o conhecimento químico abordando o manuseio e o descarte de substâncias e resíduos químicos gerados no laboratório;
Introduzir os fundamentos da análise quantitativa gravimétrica e volumétrica.

Discutir as aplicações dos métodos clássicos de análise, observando suas potencialidades e limitações.

Executar métodos clássicos de análises químicas para a quantificação de íons importantes e a dosagem de substâncias de interesse;

Aplicar o conhecimento químico abordando o manuseio e o descarte de substâncias e resíduos químicos gerados no laboratório.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Soluções, reações e equações iônicas, métodos de padronização de soluções.
Equilíbrios ácido-base e de precipitação.
Métodos de análise qualitativa por via seca e úmida: separação e identificação dos cátions e ânions mais comuns.
Métodos analíticos gravimétricos e volumétricos. Titulometria de neutralização, de precipitação, de complexação e de oxirredução.
Estudo e aplicação de teoria dos indicadores em métodos volumétricos.
Erros na análise quantitativa e expressão dos resultados.
Procedimentos de segurança no manuseio e descarte de reagentes e resíduos.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre, Editora Bookman, 2006.
BACCAN, N. et al. Química analítica quantitativa elementar. 3ªed. Rev. ampl. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.
HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2005.
LEITE, F. Práticas de química analítica. 2ª ed. Campinas, SP: Átomo, 2006.
SKOOG, D. A. Fundamentos de química analítica. 8ª ed. São Paulo: Thomson Learning, 2006.
SKOOG, D. A.; HOLLER, J.F.; NIEMAN, T.A. Princípios de Análise Instrumental. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.VOGEL, A. I. Vogel: análise química quantitativa. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

VOGEL, A.I. Química analítica qualitativa. 5ª ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Físico-Química

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Este componente aborda noções gerais sobre os processos físico-químicos que ocorrem nas interações das substâncias e/ou elementos, sobre suas propriedades e energias que são característicos de cada entidade, sobre o olhar da termoquímica para predizer se ocorrerá ou não uma interação, sobre a cinética, que essas mesmas reações podem ou não ocorrer, pelo equilíbrio químico com a dinâmica em que as reações são diretas ou inversamente produzidas e pela visão elétrica com que a fluidez dos elétrons se movimentam espontaneamente ou não. Contudo, essa introdução deverá ser abordada de forma contextualizada, partindo do cotidiano dos estudantes e como os conceitos poderão ser aplicados para solucionar questões do dia a dia do Técnico em Química.

COMPETÊNCIAS
Conhecer os princípios e leis fundamentais das soluções, das propriedades coligativas, da termoquímica, da cinética química, do equilíbrio químico e eletroquímica, visando o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a resolução de problemas que envolve estes conceitos, de forma contextualizada com as demandas inerentes ao técnico em química.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Diluições e concentrações de soluções. Misturas de soluções com e sem reação química. Propriedades coligativas. Termoquímica. Termodinâmica. Princípio da reatividade: Cinética química; Equilíbrios químicos; Química dos ácidos e bases; Equilíbrios heterogêneos. Equilíbrio e diagramas de fase. Eletroquímica e Eletrólise

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES
ATKINS, P. Físico-química: fundamentos. 5ª Ed, LTC, 2011. BRADY, J.E.; HUMISTON, G.E. Química geral: vol. 2, 2ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2005. CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2010. CASTELLAN, G. Fundamentos de físico-química. LTC, 2007. FELTRE, R. Química Geral. 6ª ed. São Paulo: Moderna, 2004. LEVINE, I. N. Físico-química, Vol. 1, 6ª Ed, LTC, 2012. RANGEL, RENATO NUNES. Práticas de físico-química. 3ª ed., Edgard Blucher, 2006. TITO, F. M. P.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2010.RUSSEL, J.B. Química geral. Vol. 2, 2ª ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2008.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Química Farmacêutica e Produtos Naturais

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Neste componente curricular, será discorrido acerca dos conhecimentos teóricos e práticos sobre a descoberta, o planejamento e as relações qualitativas e quantitativas entre a estrutura química e a atividade biológica dos fármacos os aspectos da interação entre medicamentos e receptores dos fatores físico-químicos relacionados com a absorção, distribuição e eliminação de drogas e seu metabolismo. As principais classes terapêuticas com ênfase em suas modificações moleculares relacionadas à alteração da atividade biológica, assim como as transformações químicas e metabólicas que interferem na ação terapêutica e no surgimento de efeitos adversos. Assim como estudar as várias classes de produtos naturais, relacionando suas estruturas moleculares às propriedades físicas e, à reatividade química pela compreensão de suas reações.

COMPETÊNCIAS
Relacionar conceitos físico-químicos básicos como a ação biológica das diferentes classes de drogas.
Conhecer as bases químicas dos mecanismos de ação conhecidos das drogas.
Compreender, identificar e relacionar o papel da atividade farmacológica com a atenção das reações químicas envolvidas.
Representar estruturas, reações e mecanismos de acordo com as notações químicas estabelecidas.
Perceber a importância do desenvolvimento da ética diante dos avanços da pesquisa, desenvolvimento e produção de novos fármacos, alimentos e dos produtos naturais.
Aceitar e apreciar o papel da educação continuada na sua formação como profissional e cidadão.

Resolver problemas que envolvam estruturas, métodos de isolamento, propriedades físicas e químicas dos compostos estudados, através da aplicação dos conceitos teóricos fundamentais envolvidos, construindo assim o desenvolvimento do pensamento científico.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Química medicinal e os fundamentos do planejamento de fármacos. O conceito de grupamentos farmacofóricos, toxicofóricos e auxofóricos. O composto-protótipo. A origem dos fármacos. Etapas do processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos. Planejamento racional e as relações entre grupos funcionais e atividade biológica. Fatores estruturais físico-químicos e atividade biológica. Fatores estereoquímicos e conformacionais e atividade biológica. Relações entre a estrutura e a atividade (REA). Estudo das relações entre a estrutura química, propriedades físico-químicas e atividade biológica em classes terapêuticas representativas de fármacos. Química de Moléculas Biofuncionais e Bioativas, enfatizando as rotas Biogenéticas, suas formas de isolamento e purificação. Estudo químico das diversas classes de compostos encontrados em vegetais, animais e microrganismos. Aplicação de técnicas de isolamento e purificação de produtos naturais

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES
ANDREI, C.C. et al. Da Química Medicinal à Química Combinatória e Modelagem Molecular: um Curso Prático. 2. ed. São Paulo: Manole, 2012. BARREIRO, E.J.; FRAGA, C.A.M. Química Medicinal: as bases moleculares da ação dos fármacos. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. GARETH, T. Química Medicinal: uma introdução. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. BRESOLIN, T.M.B.; VALDIR FILHO, C. Fármacos e Medicamentos: uma abordagem

multidisciplinar. São Paulo: Santos, 2009.
MELO, T.P. Mecanismos de Reações Orgânicas. Lisboa: Lidel, 2005.
MONTANARI, C.A. Química medicinal: métodos e fundamentos em planejamento de fármacos. São Paulo: EDUSP, 2011.
SILVERMAN, R.B. The organic chemistry of drug design and drug action. 2. ed. Amsterdam: Elsevier, 2004.
WERMUTH, C.G. The practice of medicinal chemistry. 3. ed. New York: Academic, 2008.
AFRANIO, A.C. et al. Óleos Essenciais de Plantas do Nordeste. Fortaleza: UFC, 1981.
MATOS, F.J.A. de. Introdução a Fitoquímica Experimental. Fortaleza: UFC, 1988.
SOUZA, M.P. de. Constituintes Químicos Ativos de Plantas Medicinais. Fortaleza: UFC, 1994.
SIMÕES, C.M.O. et al, Farmacognosia, da planta ao medicamento. 1ª ed. Editora Artmed, Porto Alegre, 2017, 486p.
BRUICE, P.Y. Química Orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson, Prentice Hall, 2006. V. 1.
_____. Química Orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson, Prentice Hall, 2006. V. 2.
SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, C.B. Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 2012. V. 1.
_____. Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 2012. V. 2.
ZUBRICK, J.W. Manual de sobrevivência no laboratório de Química Orgânica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica II

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.

Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
Este componente curricular busca compreender os principais métodos analíticos qualitativos e quantitativos do ponto de vista teórico-prático, resgatando conceitos químicos fundamentais para a compreensão e aplicação das técnicas de análise necessários para a formação do Técnico em Química.

COMPETÊNCIAS
Conhecer as principais técnicas instrumentais de metrologia para obtenção de informações químicas e suas aplicações. Compreender a validação de ensaios, métodos de calibração, eficiência dos instrumentos e ruídos em análises instrumentais. Compreender a representatividade, estabilidade, manuseio e preparo de amostras. Entender os conceitos básicos que fundamentam as metodologias de Química Analítica; Aplicar análises químicas de alimentos; análises químicas de amostras ambientais e análises químicas de água. Executar técnicas instrumentais para a obtenção de informações químicas: espectrométricas, eletroanalíticas, cromatográficas e térmicas, tratamento estatísticos dos dados experimentais.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Metrologia química: terminologia, dígitos significativos, precisão, acurácia, erros de medição, faixa de tolerância, rastreabilidade, calibração, certificação e normas. Validação de ensaios. Eficiência dos instrumentos, calibração de vidrarias. Sinais e ruído em análises instrumentais. Calibração de métodos instrumentais. Representatividade, estabilidade, manuseio e preparo de amostras. Técnicas instrumentais para a obtenção de informações químicas: espectrométricas, eletroanalíticas, cromatográficas e térmicas, tratamento estatísticos dos dados experimentais. Análises químicas de alimentos; Análises químicas de amostras ambientais; Análises químicas de água.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. BACCAN, N. et al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2004. COLLINS, C. H. et al. Fundamentos de cromatografia. 3. ed., Campinas: Editora da UNICAMP, 2006. EWING, G. W. Métodos instrumentais de análise química. Vol. I e II. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. HAGE, D. S.; CARR, J. D. Química analítica e análise Quantitativa. 1ª ed. São Paulo: Pearson, 2012. HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. KATEMAN, G.; BUYDENS, L., Quality control in analytical chemistry, 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 1993. PRICHARD, E.; BARWICK, V. Quality assurance in analytical chemistry. Hoboken: Wiley, 2007. PUNGOR, E. A practical guide to instrumental analysis. Boca Raton: CRC Press, 1994. ROBINSON, J. W.; FRAME, E. M. S.; FRAME II, G. M. Undergraduate instrumental analysis. 6th. ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. SKOOG, D. A. et al. Princípios de Análise Instrumental. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2009. VOGEL, A. Análise inorgânica quantitativa. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. VOGEL, A. Química analítica quantitativa. 6ª ed. São Paulo: LTC, 2008.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial
COMPONENTE CURRICULAR: Tratamento de Efluentes e Resíduos

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais.
Controlar a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos.
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolver produtos e processos.
Comprar e estocar matérias-primas, insumos e produtos.
Controlar estoques de produtos acabados.
Realizar a especificação de produtos e processos e a seleção de fornecedores de produtos químicos.

EMENTA
A água por ser considerada um bem fundamental, deve ser consumida e descartada de forma consciente, uma vez que se trata de um recurso limitado, cada vez mais escasso em algumas regiões do mundo. No decorrer dos anos, o crescimento da população mundial e as mudanças no clima deram origem a um declínio preocupante dos recursos de água doce e sua disponibilidade, principalmente em regiões semiáridas, colocando-se, assim, como um grande desafio para os pesquisadores em todo o planeta. A contaminação dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos por compostos químicos orgânicos é definitivamente uma questão preocupante. As recentes diretrizes das agências reguladoras da estrutura hídrica de cada país estão tentando gerenciar para garantir um bom nível da qualidade da água e ecossistemas. Sendo assim, a vigilância e o controle de qualidade da água para consumo humano, animal e sua influência na escolha da tecnologia, concepção, projeto e operação de sistemas de tratamento de águas e efluentes é imperativo.

COMPETÊNCIAS
Verificar qualidade da água; Compreender a utilização da água na indústria, humana e animal; Compreender como caracterizar quantitativamente e qualitativamente os efluentes e a água potável; Entender os processos e equipamentos utilizados na ETE e em estações de tratamento de água potável; Compreender as definições e alternativas de tratamento de resíduos sólidos; Compreender os processos de monitoramento de águas e efluentes.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Ocorrência da água na natureza e impurezas associadas. Utilização de água na indústria e geração de efluentes líquidos. Caracterização de efluentes industriais: aspectos quantitativos e qualitativos. Processos e operações empregados no tratamento de efluentes: Tratamentos eletroquímicos, físicos e biológicos. Equipamentos de uma estação de tratamento de efluentes. Resíduos sólidos: definição, classificação e alternativas para tratamento e gestão. Parâmetros de monitoramento de efluentes: pH, sólidos totais, temperatura, cor, odor, turbidez, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, oxigênio dissolvido.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Segurança e Saúde em Laboratório de Química.

SUGESTÕES DE FONTES
SILVA, Júlio César Oliveira da. Aplicação da oxidação eletroquímica para tratamento de águas residuárias reais em planta piloto. 2021. 107f. Tese (Doutorado em Química) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48234. BARROS, Regina Mambeli. Tratado Sobre Resíduos Sólidos: Gestão, uso e Sustentabilidade. 1.a Edição Interciência, 2013. BITTENCOURT, C.; PAULA, M. A. S. Tratamento de água e efluentes: Fundamentos de saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos. São Paulo: Érica, 2014. Braile, P.M e Cavalcante, J.E.W.A. Manual de Tratamento de Águas Residuárias Industriais. São Paulo: cetesb, 1993. Standard Methods, 18a edição, (1995). CAVALCANTI, J. E. W. A. Manual de tratamento de efluentes industriais. Engenho Editora Técnica Ltda, 2016. MACEO, J. A. B., Águas & Águas. 2. Ed. Belo Horizonte – MG, CRQ-MG, 2004. RICHTER, C. A., AZEVEDO NETTO, J. M. Tratamento de Água. São Paulo: Edgard Blucher Ed., 1995. MIERZWA J.C.; HESPANHOL, I. Água na Indústria – Uso racional e reúso. Editora Oficina de Textos. São Paulo, 144 p. 2005.RICHTER, Carlos A. Água: métodos e tecnologia de

tratamento. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. MACEDO, J. A. B. Métodos Laboratoriais de Análises Físico-Químicas e Microbiológicas. 2A Edição. Belo Horizonte, 2003.

SANTOS FILHO, D. F., Tecnologia de Tratamento de Água. São Paulo: Nobel, 1985.

VON SPERLING, MARCOS. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias: "Introdução a qualidade e ao tratamento de esgotos". Volume 1. 1Ed. UFMG, 1996.

VON SPERLING, MARCOS. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias: "Princípios Básicos do Tratamento de Esgoto". Volume 2. 1 Ed. UFMG, 1996.